大连理工大学
DALIAN UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

工程硕士学位论文

MASTERAL DISSERTATION



核电非标设备采购风险管理研究

工程领域 项目管理

作者姓名 郑安凯

指导教师 袁永博 教 授

沈宗良 高级工程师

答辩日期 2015 年 12 月 12 日

(C)1994-2021 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

专 业 学 位 硕 士 学 位 论 文

核电非标设备采购风险管理研究

Nuclear power non-standard equipment procurement risk management research

作 者 姓 名：郑 安 凯

工 程 领 域：项目管理

学　　号：41106086

指 导 教 师：袁 永 博

实 践 导 师：沈 宗 良

完 成 日 期：2015 年 9 月 12 日

大连理工大学

Dalian University of Technology

(C)1994-2021 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

大连理工大学学位论文独创性声明

作者郑重声明：所呈交的学位论文，是本人在导师的指导下进行研究工作所取得的成果。尽我所知，除文中已经注明引用内容和致谢的地方外，本论文不包含其他个人或集体已经发表的研究成果，也不包含其他已申请学位或其他用途使用过的成果。与我一同工作的同志对本研究所做的贡献均已在论文中做了明确的说明并表示了谢意。

若有不实之处，本人愿意承担相关法律责任。

学位论文题目：核电非标设备采购风险管理研究

作 者 签 名：[signature] 日期：2015 年 12 月 12 日

(C)1994-2021 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

摘　要

PM2.5 指数显示中国空气质量较低，偶尔出现爆表现象，携带口罩已逐渐成为免疫力较弱人群出行必备品。2015 年两会，国家已明确战略目标：中国经济支柱将逐步从房地产业转向节能环保业。节能环保的清洁电力主要有水力发电、风电、潮汐发电、太阳能发电、核能发电，而核能发电是唯一对大自然客观条件要求最低，能够建设在较多电力匮乏地区的清洁能源，因此核电是世界清洁能源的重要组成部分。

随着经济的高速发展，能源的需求日益增大，目前的能源结构，主要为煤炭、石油、天然气。这样的不可再生能源不仅污染严重，而且储量并不可观。相关数据表明，按照目前我国经济发展速度，煤炭仅能满足我国经济发展数十年；中东持续的战乱也能侧面证明能源的可贵，因此中央及时明确经济发展重心，坚持可持续发展方针，是对核电行业注入一支强心针。

2011 年 3 月，日本福岛核电泄露事故以后，中国暂停了新建核电机组审批，再次审查并确认设计安全系数，排除泄露可能性后，2015 年初中国重启核电新建机组审批并通过了红沿河二期 5、6 号核电建设审批，这标志着中国核电事业的重启，业内预计 2016 年上半年将成为核电行业的春天。

众所周知，核能发电的优点有：清洁环保、性价比高、可持续发展、发电量大、选址要求高等；尽管核电发电优点很多，但其核辐射泄露后的危害性更受人瞩目，例如人们常用以举例的前苏联“切尔诺贝利”核电事故。因此关注核电系统安全、设备质量，提高核电建设质量显得尤为重要。

由于国内仅有的三家核电投资商（中国电力投资集团与国家核电技术有限公司合并、中国广东核电集团、中国核电集团公司）引用不同的核电技术，项目采用不同的设计标准、验收标准和不同的监督体系，致使相关核电设备采购和合同执行风险大。因此研究中国核电采购风险现状，着力于分析、研究核电厂用非标机械设备采购工作中安全、质量、风险的管理具有较高的意义。

本文研究提出的流程式全过程控制的核电非标机械设备采购管理体系,希望能为中国核电建设事业提供一定的参考意义，期望能进一步规范和提高非标机械设备在设计、采购、生产中的设备产品质量，规避潜在的质量风险。进而提高核电厂核安全系数，保障广大人民群众的生命财产安全。

关键词: 核电设备；机械设备；采购风险

(C)1994-2021 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

Abstract

Nuclear power is clean and efficient, safe and reliable energy. The development of nuclear power, to fully implement the scientific outlook on development, the construction of a resource-saving and environment-friendly society of great significance. However, long-term since, for nuclear power in the energy structure adjustment of the position and role of the development of nuclear power and urgency of understanding not unified, there are different views have been the technical route of nuclear power development, all these factors restrict the large-scale development of nuclear power in china.The world's first AP1000 non-standard machinery and equipment procurement is an important part of operation management of nuclear power plant, the nuclear power plant safety and economy of the crucial. At present, China's nuclear power is still in its initial stage, the operation of the nuclear power station management mode and the process control need to constantly explore and improve the " manufacturing in China's overall relatively weak case, how one can control the whole process control to ensure that the world's first AP1000 non-standard machinery and equipment procurement quality, is one of the important research needs to operate nuclear power enterprise managers.Process the research presented in this paper is the world's first reactor AP1000 full process control of non-standard procurement management system of mechanical equipment, is to improve and standardize the management of non-standard procurement of a very useful to explore the operation of nuclear power enterprises. I hope this paper can give the establishment of non-standard procurement management system of mechanical equipment contributed, for the domestic nuclear power enterprises to further improve the operation of non-standard procurement management to provide ideas and methods for reference, to the quality, schedule and cost to better control the operation of nuclear power enterprises of non-standard procurement, meet the need of safe and reliable operation of nuclear power plant the implementation of nuclear power, economic benefit, social benefit and environment protection benefit.

Key words: Nuclear power equipment, equipment , procurement risk

(C)1994-2021 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

目　录

摘　　要 I
Abstract II
1 引言 1
1.1 问题的提出 1
1.2 研究目的与意义 2
1.2.1 研究目的 2
1.2.2 研究意义 2
1.3 研究思路和方法 3
1.4 国内外研究现状 4
1.4.1 国外研究现状 5
1.4.2 国内研究现状 6
1.5 论文研究路线图 8
2 理论综述 9
2.1 项目风险 9
2.1.1 风险三要素 9
2.1.2 核电工程风险 10
2.1.3 核电工程风险特点 10
2.2 风险分类 12
2.3 风险管理 13
2.4 风险识别方法 14
2.5 风险估计方法 15
2.6 风险评价方法 15
2.7 风险处理方法 17
3 国内核电设备采购体系现状 19
3.1 AP1000 采购体系 19
3.2 AP1000 主要设备介绍 19
3.3 存在的问题与分析 21
4 国内核电采购风险的应对方案 24
4.1 项目组织 24
4.1.1 项目经理责任制 24
4.1.2 项目组织职责 25
4.1.3 项目执行流程 26
4.1.4 项目经理任命 27

(C)1994-2021 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

4.1.5 项目组织成立 27
4.2 项目执行 28
4.2.1 项目启动会 28
4.2.2 采购 28
4.3 工厂质量监督 29
4.3.1 制造开工会 30
4.3.2 制造过程监督 30
4.3.3 检查和试验见证 30
4.4 检验与验收 30
4.4.1 完工报告审核 30
4.4.2 产品验收检查 31
4.4.3 清关与运输 31
4.5 不符合项控制 32
4.5.1 不符合项的定义 32
4.5.2 不符合项的处置 33
4.6 支持工作 33
4.6.1 安装、调试、培训服务 33
4.6.2 合同变更 34
4.6.3 收款与支付 34
4.6.4 项目决算与后评价 34
5 AP1000 ME3A 设备冷却水系统板式热交换器采购风险管理应用案例 36
5.1 背景介绍 36
5.2 风险分类 36
5.3 风险识别 37
5.4 风险控制 39
5.5 风险监控 41
6 结 论 43
攻读硕士学位期间发表学术论文情况 47
致 谢 48
大连理工大学学位论文版权使用授权书 49

(C)1994-2021 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

1 引言

1.1 问题的提出

日益严重的空气污染，迫使人类不得不考虑节能减排，保护环境，可持续发展。随着经济的高速发展，能源的需求日益增大，目前的能源结构，主要为煤炭、石油、天然气。这样的不可再生能源不仅污染严重，而且储量并不可观。相关数据表明，按照目前我国经济发展速度，煤炭仅能满足我国经济发展数十年；中东持续的战乱也能侧面证明能源的可贵，因此中央及时明确经济发展重心，坚持可持续发展方针，是对核电行业注入一支强心针。

发展核电是中国经济的必然选择。2011 年 3 月，日本福岛核电泄露事故以后，中国暂停了新建核电机组审批，再确认了设计安全系数，排除泄露可能性后，2015 年初中国重启核电新建机组审批并通过了红沿河二期 5、6 号核电建设审批，这标志着中国核电事业的重启。

关注核电安全，保障核电建设质量显得尤为重要。众所周知，核能发电的优点有：清洁环保、性价比高、可持续、发电量大、选址要求高等；尽管核电发电优点很多，但其核辐射泄露后的危害性更受人瞩目，例如人们常用以举例的前苏联“切尔诺贝利”核电事故。因此关注核电安全，提高核电建设质量显得尤为重要。

核电整体质量取决于设备质量。秦山核电一期工程，设备采购费用占总投资的 50%，二期和三期设备采购费用约占总投资的 55%。目前中国发展并使用的核电第三代技术：AP1000，CAP1000，CPR1000，华龙一号等预计设备采购费用占据项目总投资的 60%以上，尤其浙江三门核电（世界第一台 AP1000 机组）仍然处于建设阶段，但目前设备费用已经超过 60%。基于世界第一次设计、第一次应用的压水堆 AP1000 技术，由美国西屋公司承担设计，国核工程公司核岛总承包，工作语言为英语。因此，在国产化的同时，规格书的理解出现偏差，频繁的设计文件升版给国核工程公司的采购工作和设备供应商的供货带来了极大的麻烦。在采购和合同执行过程中产生了异常多的合同纠纷，对投资控制、质量控制、进度控制影响极大。

核电事故的产生即为设备质量的连环发生。通常核电安全保障系统不低于 3 重，只有在全部安防系统失效且得不到有效控制的情况下才可能产生核电事件或事故。

因此，核电设备质量关系整个核电厂整体经济性、安全性，同时也关系周边生存的生物以及国家政治性。

(C)1994-2021 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

1.2 研究目的与意义

1.2.1 研究目的

占用核电总投资超过60%的核电设备质量可靠性、安全性直接影响整个核电厂的安全可靠经济性，其设备质量控制环节却不在核电现场，主要是在设备采购阶段和设备制造阶段。因此，本文着重研究如何在复杂的技术要求、单一的市场环境、薄弱的核电基础环境下有效安全控制核电厂用设备质量，规避设备质量风险就有着不可替代的意义。

2011年3月，日本福岛核电站泄露事故以后，中国暂停了新建核电机组审批，在重新全面认证了设计安全系数，排除泄露可能性后，2015年2月中国重启核电新建机组审批并通过了红沿河二期5、6号核电建设审批，2015年4月通过了福建福清核电5、6机组审批工作，这标志着中国核电事业的重启。核电事业春天来临之际，中国核电设备国产化也正加紧步伐紧跟市场，除仪表、仪控设备外，其它设备基本已能够实现国产化。但国内外法制、质量体系、加工能力的差异致使采购方和最终使用方高度重视国产设备的采购和制造过程。

随着非标机械设备的国产化进程，设备本身的采购金额、技术含量、设备复杂性也在逐步提高，而我国的采购管理和制造管理体系并没有完全随着国产化进程完成有效提高和完善。目前，从事核电厂用机械设备的采购管理体系研究的专业人员比较匮乏，已有的采购、执行、监督体系基本是源自法国RCCM和美国ASME。核电行业是一个安全至上的行业，是一个保守的行业，体系的完善必然是一个循序渐进的过程。

1.2.2 研究意义

标准类设备是指市场常规供货的、列入供货厂商产品目录的设备。在核电工程中，这类设备大部分用于配套系统，国内对标准通用的设备供货一般不采用监造制，不推行质量保证制，但由于核安全的要求，对一些重要的标准通用设备也可以附加质量管理要求，如质量记录文件要求，质量见证要求，设备包装发运要求等。

除标准类设备以外的设备则属于非标准类设备。非标准类设备是指在市场常规供货范围中无的设备，而需要根据买方的订单特殊安排设计、制造的设备。核电工程中大多数关键设备均属于非标准设备。这些设备通常有以下特点：

（1）“核安全相关设备，AP1000中属于A或者B或者C级设备。这类设备一般都承担反应性控制功能的设备，承担堆芯热量排出功能的设备，具有屏蔽放射性物质和控制运行以及事故排放的设备，他们是核电厂的生命线”[1]。这类设备一旦发生设备失效，就极易导致核泄露，造成的社会、经济、环境危害与损失将无法接受的。

（2）不可更换或者极难更换。核电厂中部分设备是不可更换的，例如RC核反应堆

(C)1994-2021 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

压力容器，主泵，核级电缆等均要求核电厂生命周期以内不得更换。有些设备如蒸汽发生器，堆内构件等虽然能更换，但更换引起的停堆、放射性处理等一系列问题将引起巨额的经济损失和相关人员安全隐患。

（3）制造难度大、制造耗时极多。多数大型、费用高昂、设计要求高的核电设备都是单件订制、设计和制造生产，制造难度大，生产周期长，返工率高。如主管道，屏蔽泵，蒸发器等生产周期都在 3 年以上。如果在制造过程中，任何时候发生质量缺陷，甚至是颠覆性问题，即使不计成本制造也为时已晚。因此此类设备极易给整个核电项目造成极大的经济损失。

因此专注核电非标准类设备的采购管理控制研究具有非常重要的研究意义。

同时由于中国唯一的三家核电投资方：中国核工业集团公司，中国广东核电集团公司，国家电力投资集团公司在核电设备采购和项目执行中，分别主要执行的标准体系为中国 HAF 体系、法国 RCCM 标准、美国 ASME 标准。因而造成上下游企业资源浪费，同时提高了项目风险。

三家投资方经过多年的努力，至今仍难以将各自的标准统一起来，可见三家投资方使用同一标准有很大难度。因此建立一套能够满足三家企业标准要求的项目管理程序（项目质保大纲等）则能有效避免资源浪费和项目风险。

1.3 研究思路和方法

因为世界第一次设计、第一次应用的压水堆 AP100 技术，第一次生产，第一次采购等众多第一次集于一个项目，因此设计开口项，设计无法固化，大量偏离项的产生成为必然现象，这将给采购行为带来较大的设计风险，且该风险难以转换至设计方。AP1000 技术转让不仅仅是商业行为，同时也是政治行为，因此设计总承包合同存在比较大的不符合合同法的因素，因为涉及政治和军工，因此本文不做讨论。

响应国家 12 五计划，国核同大多数国企一样，需要完成国产化的目标。因此，在国产化的同时，纯英文规格书的理解出现偏差，频繁的设计文件升版给国核工程公司的采购工作和设备供应商的供货带来了极大的麻烦。在采购和合同执行过程中产生了异常多的合同纠纷，对投资控制、质量控制、进度控制影响极大。

对设备供应商而言，因为第一次设计，第一次生产，规格书的理解形成的偏差等原因，造成对合同执行过程的期望偏差，如期望值偏高或者偏低都将对采购、设计和制造带来难以避免的影响。至今，“国核已书面开出 3000 余份偏离报告，1000 余份不符合项，许多设备交货期延期超过 2 年以上，更有甚者合同变更总金额超过原合同数倍以上”[2]。

因此，论文拟以现代项目管理理论为指导，以 ASME 标准为准则，以国核现有采购相关程序为基础对世界首堆 AP1000 核岛主要非标机械设备采购工作进行分析。结合国家核电，中国广东核电的实际采购活动中产生的实际问题和理论管理方法，研究分析产

(C)1994-2021 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

生问题的原因和解决方法，总结出避免、转移问题的实际工作准则和程序。

本研究工作的基础为：法规符合美国核管会、法国核电协会和国家核安全局法规，验收规范为 ASME 标准、RCCM 标准、HAF 体系。

1.4 国内外研究现状

风险管理大致经历了以下几个过程：

（1）萌芽阶段（18 世纪中期—20 世纪五十年代）

项目的风险管理萌芽于第一次世界大战之前，当时法国学术界有一位名叫祖瑞·约尔的管理者出版了世界上第一本关于如何面对企业风险的著作《一般管理与工业管理》，但并没有得到世界经济组织的重视，所以在后来也并未成立专门的风险研究机构和对应的体系和制度。风险管理研究得到重视的时间是在“20 世纪后，那是美国爆发了其经历的第一次严重的经济危机，这次经济危机提醒了经济学界并促使其重视风险管理的研究。美国一位名叫格拉尔的学者在 1952 年完成了一项调查报告，名叫《费用控制的新时期——风险管理》，在该报告中第一次出现了“风险管理”一词”[3]。

（2）形成阶段（20 世纪五十年代——1975 年）

美国经济危机的产生，促使了项目风险管理的萌芽，而在 1952 年后经济学家们开始着手风险管理的研究工作。大约在 1958 年，有关于风险管理的内涵被详细的描述出来：代莫布雷出版的《保险学》。“当保险应用于风险管理并受到认可以后，美国成立了专门的保险管理协会（简称 ASIM），并启动了关于风险的培训课程，其中最为著名的教师是赫奇斯，在他的牵头下组织并成立了保险管理协会的特别委员会：“风险与保险学课程概念”，该特别委员会成功的启动了世界风险管理的教育及培训事业”[4]。1963 年项目风险领域出现了对世界经济体系影响最为深远的文献：梅尔和赫奇斯合著的《Risk Management in Business EnterPrise》。

（3）发展阶段（20 世纪七十年代至今）

风险管理研究的快速发展阶段是在 1970 年至 1980 年，经济学家们不仅获得了较为深刻的理论知识，还成功应用于实际的经济活动中并掌握了一定的实践经验。同时，各种学术研究机构和各种风险协会也应运而生。“具有一定世界影响能力的组织有美国风险与保险管理协会、欧洲风险研究会等。美国风险与保险管理协会在 1983 年发布的 101 条风险管理原则，得到了世界的统一认可，这为风险管理研究的程序化和规范化奠定了基础”[5]。至今仍处于“项目风险管理领域内领先地位的国际项目管理协会（IPMP）和美国项目管理协会(PMP)一直在努力加强和提高风险管理的理论研究”[6]。截止 2000 年，各经济组织中均设立了专门的风险管理机构，可见风险管理的的重要性。尤其在发展中国家得到了联合国的支持，促使风险管理研究进一步的推广和普及。

(C)1994-2021 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

1.4.1 国外研究现状

(1) 风险价值 VaR 模型

“1990 年以来，经济领域内比较流行的风险控制理论是 VaR(Value at Risk)。该理论研究的基础为预计风险损失发生，且造成了最坏的损失”[7]。

基于 VaR(Value at Risk) 模型，“J.P. Morgan 所提出来的升级版 Risk Metrics 模型和 Credit Metrics 模型应运而生。Risk Metrics 模型是先将经济组织拆分为股票、债券、外汇、固定资产、商品等，然后再针对各类资产分别计算 VaR 值，进而得出整个经济组织的 VaR 值。Credit Metrics 模型的理念是利用已知的历史数据，按照一定的逻辑计算公式来计算当前需要评估的项目 VaR 值。”[8]这类模型方法存在一个共同的缺点：理论计算出来的最大损失值与项目执行人员无关，即分离了项目和人员的关系。所以在后来出现了更多更完整的计算方法。

(2) 整体风险管理理论 TRM

“VaR 模型的计算方法在一定时期内为世界风险管理研究带来了非常举足轻重的作用，但它的缺点也逐渐被重视，它的理念过于客观而无主观因素，因此经济界需要有完整的风险管理体系来补充这一缺点”[9]。完整的风险管理体系中应包含风险识别、风险预估、风险评价和风险管理 4 个过程，其中对风险的管理并降低风险因素对项目或经济体的影响是我们的最终目的。 “金融风险管理的新进展即 TRM 系统就是在现有风险管理系统的单一变量，即在概率(Probabilities)的基础上引进另外两个要素：价格〔Prices〕和偏好(Preference) 。谋求在三要素(3P，S)系统中达到风险管理上的客观量计量与主体偏好的均衡最优，从而实现对风险的全面控制”[10]。

TRM 技术成功应用于金融行业，并克服了以 VaR 模型为典型的计算方法的缺点。它将金融行业中的三个要素：价格、概率、偏好有机的融合起来，既考虑了客观因素也有主观要求在内，从而达到了客观金融风险与主观风险偏好之间的融合，风险与利润并存，即给予投资者选择的权利，可以让投资者在自身风险的承受范围内得到最大的经济效果。“TRM 技术不仅能为个体投资者提供风险选择，更能为投资组织的决策团体提供决策帮助，可以避免因个人决策失误而导致组织经济利益受损的事件发生”[11]。正因为此，学术界才认可 TRM 技术为金融行业的风险管理奠定了坚实的基础。

基于世界相关组织长达 100 多年的研究，现如今，就项目风险管理研究的知识体系已经形成了一套共识的系统。项目的风险管理是一个系统的工程，涉及工程管理活动中的各个环节，风险管理的内容应包括风险识别、风险预估、风险评价和风险管理。风险管理的最终目的是通过合理的方式方法对风险进行一定的控制，进而降低风险发生的概率和损失发生后带来的损失程度。尽管学术界有了一套共识的认知，但就项目的风险识别和风险评价的理论知识上并未达成一致。

目前，“各经济组织和世界各国均应用着不同的理论知识和计算方法，但最终目的是相同的，应用的方法和知识也没有本质的区别，这一现状正好说明项目风险管理这一

(C)1994-2021 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

研究正逐步走向成熟”[12]。

1.4.2 国内研究现状

风险管理源于十八世纪中期，高速发展是在1950年后。但“我国的项目管理发展太晚，直到1980年改革开放后才逐渐从国外引进项目管理理论，而且并非完整引进整个项目管理理论，引进的管理理论中缺少风险管理理论。未引进的原因如下：

(1) 80年代的中国贫穷落后，人民综合素质差，并未意识到何为项目风险，更不知道项目管理中需要风险管理研究来减少或避免风险损失事件及后果；

(2) 当时的中国并非是经济社会，国家几乎控制着整个社会，属于所谓的计划经济体制，国家无此意识，所以无须引进；

(3) 与风险管理方法对应的风险管理机构缺失，即使有风险管理研究，也无执行单位去执行。例如当时中国没有保险公司，更无任何工程险种可以购买，也无风险管理的专业人才。

正因为以上原因，我国启动风险管理之路的脚步较晚，从上个世纪80年代才刚开始的项目管理。在过去的落后计划经济体制中，所有的价格包括商品的流通等都由国家全部控制，国家是唯一的投资方，企业也隶属国家，没有自己的经济目标和执行团队，风险承担方为国家，也无法实现风险转移”[13]。在改革开放以后，随着中国特色的社会主义市场经济体制越来越趋向于市场经济，对风险的认知也逐渐提高，经济的高速发展，人员综合素质的提高，社会体制的改变，促使了项目风险管理的成长。在当下，“风险管理研究的成果代表作有：宋明哲教授的《风险管理》、段开龄博士的《风险管理论文集》”[14]等。

现今的国内风险研究现状主要集中在工程行业内，风险管理研究的组成与国际通用的组成内容一致：风险识别、项目风险分析与评价、项目风险控制。这些风险管理研究存在于各种大型工程项目的建设中，至今已取得了不错的进展。例如，三门核电、海阳核电在项目实施过程中均建立了风险管理部，质量监督部，质量保证部，设备建造分部，编制风险控制方案，专人负责经验反馈等。在核电工程领域内，国际化程度高，国际知名企业众多，甚至设计方、管理方、主要设备制造和安装调试方均来自美国、法国、俄罗斯等法国国家，所以采用的标准均直接使用国外标准或在国外标准的基础上修改而成，所以为中国的工程项目风险管理研究的完善和理论实践提供了宝贵的经验。

尽管工程风险已被管理层认知并重视，学术界也有相当的管理研究成果，工程领域中也得到了一定的应用，但基于中国国情和落后追赶的事实，目前还存在着许多不足的地方，大致有如下四点：

1) 核电业主和政府监管部门人员的风险管理意识淡薄

在我国，核电行业投资方受政治影响，垄断无正常的市场竞争，其业主往往缺少项目管理经验，风险意识浅薄；而政府监督部门职责划分不清，核电基本常识缺失，无核

(C)1994-2021 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

级质保理念，所以核电行业业主和政府监督部门人员的风险管理意识普遍较差。“业主和监督部门人员的风险管理水平直接制约工程项目风险管理的发展。核电的投资资金主要来自国家，如今的中国整体经济实力已位列全球第二，所以业主和政府经济主管官员不缺少项目资金，因此不怕风险发生后带来的经济损失，有甚者为避免麻烦，宁愿采用风险自留和风险不合理转移的方法”[15] 。

2) 风险管理的技术难点

核电工程风险识别困难。随着中国经济的高速发展，能源需求日益紧迫，得益于此，核电建设如火如荼，遍地开花，但却缺少风险管理和实践经验。基于核电工程建设的需要，许多尚无核电经验的企业加入了核电建设团队中。零经验，无历史数据，无经验反馈，风险管理意识浅薄是目前核电行业面临的一个重大阻碍。

3) 风险评价的误差大

由于中国的项目风险发展历史少，管理能力不扎实，风险理论知识不完善，尤其核电行业中许多项目执行单位中无历史资料可借鉴，或者通过其他手段查找历史资料需要花费巨大人力物力财力。因此容易造成风险识别出来的结果偏差大，甚至错误多，即便是风险评价和风险控制做的好，也可能因为风险识别不准确而导致疏漏关键风险因素进而前功尽弃。

4) 风险管理手段落后

风险管理研究起步晚，应用的事件经验少，致使项目执行中的专业人士缺少、风险管理手段落后。通常核电领域的风险管理方法有三种:风险回避、风险自留、风险转移。然而，风险回避意味着采取并非最优的项目执行策略去替代现有最优方案，这样的成本偏高等。此外，采用风险回避后一旦风险仍然发生，就将措手不及。

正是我们已经发现了目前存在的难题，“我们更坚定我国核电工程项目风险管理必将随着核电事业一并蓬勃发展。许多高等院校、投资机构和科研机构已投入人力财力进行研究推进，政府也加大了对工程风险管理的力度。院校开设工程管理硕士专业；风险管理设立项目风险经理；社会建立各类保险公司。如今，中国的大型工程建设项目已引进国外风险管理模式并成功开展风险管理工作；中国的三大保险公司(人民保险、太平洋保险、平安保险)也竞相开展工程项目风险的保险业务”[16] 。这些国内现状将从理论知识方法和实际的工作经验方面促进我国的工程项目风险管理的发展，促进风险管理机制的进一步完善。

(C)1994-2021 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

1.5 论文研究路线图

作者结合四年来学习的理论知识和八年来的实际工作经验，发现了核电工程行业内存在的主要问题，为帮助中国核电行业尽快解决该问题，特进行了本论文的研究。本论文的研究线路见图 1.1：

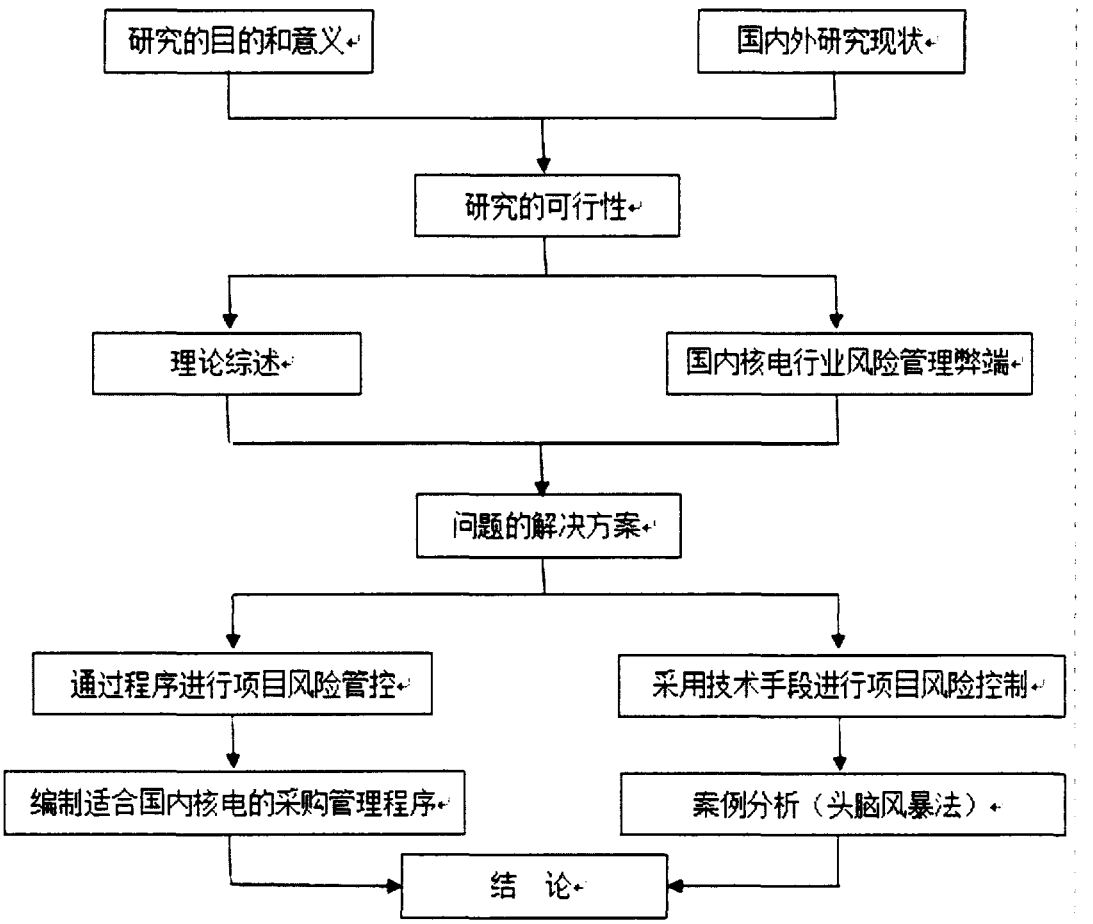


图 1.1 研究线路图

Fig. 1.1 Research Course

(C)1994-2021 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

2 理论综述

2.1 项目风险

风险存在于各行各业并且与人们的切身安全、经济利益不可分割，正是因为此才使得项目风险控制的研究得到各行各业专业人士的重视。但由于“项目风险的理论研究难以数字化，其不具备统一性，使得全世界至今尚无风险的统一定义和认知”[17]。即便如此，全世界仍然专注于风险管理研究。

尽管全世界还没有明确的统一的项目风险定义，但学术界风险研究的人们大多有如下两种共识：

(1) “风险即为未知的影响，未知的发生概率，未知的事件，这种影响可能是正面的，也可能是负面的影响”[18]。认同这种定义的且具有代表性的人物主要是美国的威力特。

(2) 风险定义为差异，即计划或者预期要达到的目的或效果与实际事件产生后的差异。认同这种定义的且具有代表性的人物主要：威廉姆斯和汉斯。他们的主要观点为：“风险就是客观条件下，一定时间内预期目标或结果可能产生的变动”[19]。因此，变动越大，则风险越大，这就是实际发生结果和预期结果的偏离或差异。

2.1.1 风险三要素

在进行风险研究前，应明确风险的组成有哪些，且组成风险的因素往往能够直接决定了该风险的本质或类别，并能够直接改变风险发生的概率和风险的持续发展以及风险产生的结果。因此，研究风险管理就必须要寻找风险的本质、风险的组成。在追寻组成风险的本质时，不仅要明确具体项目风险的定义，还须明确风险的要素，“风险一般有三要素组成：风险因素，风险事故，风险损失”[20]，它们的定义如下：

1) 风险因素：指风险发生的原因或潜在原因，风险发生的客观条件，是风险最终造成项目安全或经济损失的直接或间接原因。各行各业由于形态各异，偏差太多，因此项目的风险因素也是千差万别，差异巨大。根据项目风险因素的不同本质，通常可以把风险因素再分为客观的物理风险因素、相关人员的道德风险因素和项目人员的心理风险因素。

2) 风险事故：由于风险因素引起了风险的实际发生，进而对项目造成了安全或经济损失，它是风险因素和项目损失的介质。

3) 风险损失：是风险事故发生以后造成的项目损失。针对这样的损失通常可以用货币来衡量项目的损失。

(C)1994-2021 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

2.1.2 核电工程风险

随着中国经济的高速发展，中国电力需求日益提高，能源供求紧迫，展现在核电人们面前的是一个核电春天又是一个充满风险的未来，第三代核电 AP1000 作为目前最先进的核电技术投入民用核电，中国在国家商务部的引领下，由国家核电技术有限公司负责引进、吸收、消化、创新 AP1000 第三代压水堆民用核电技术。在代表当代核电最先进技术的同时，也意味着该技术下的核电设备应用面临着第一次采购、第一次设计、第一次生产、第一次监督、第一次使用以及国内外语言障碍和标准偏差障碍等的未知风险。正因为如此，风险成为了当今核电领域一个不可避免且必须一直关注的项目风险。

在核电人的正常生活和工作中，风险存在于任何时间，任何地点。尤其在核电工程领域的投资建设中，核电工程是一个充满极大不确定性、风险丛生的过程。若投资决策时未能做好经验反馈或风险预防不利，将会给项目相关各方带来灾难性的损失。无论是政府监管部门、核安全局、业主、承包商还是工程公司又或是监理单位都无法承担其产生的严重后果。因此各级单位都非常重视加强对风险的认识，制定与之对应的项目风险管理方案并严格监督执行。

基于全球对项目风险管理的重视，在任何一个工程建设领域均设有项目风险管理机构。但在工程领域内“无论在风险基本概念的认识和界定、还是风险分析技术和手段的建立、以及风险管理概念和体系的完善等方面还远远未达到成熟的水平。随着我国国民经济和现代化建设步伐的不管加快，新建工程项目数量迅猛增加，规模日趋庞大，导致投资增加，建设周期加长，实施失控的危害日趋严重。因此，开展项目管理中风险管理的研究和探索，对于建设项目的顺利实施，使项目能够得以保质保量地如期完成，达到预期地项目目标就显得十分重要。特别在我国这样的处于经济转型期的国际，这项研究会对经济建设起到很好的推动作用，能够促进市场经济运作机制的较快成熟”[21]。

核电站设备质量的安全不仅关系核能发电系统的安全，而且关系核电站附近千千万万人民群众的切身利益，甚至直接关系我国的世界关系和政治地位。而设备采购工作作为设备项目的起点，如何判断、决策、选择最合适的供应商来完成设计和制造工作将直接影响最终的产品性能和质量，进而间接影响整个核电站的安全，因此作为采购方必须注重设备采购中的风险控制。

2.1.3 核电工程风险特点

核电项目有着一般工程项目共有的特点：项目在同一地点存在一定周期内的一次性，无相同的经验可以参考，使得其在项目惊喜中的不确定性比其他非工程的经济活动大。重复性的生产或业务活动如果出现了问题，通常可以在未来的经济活动中找到机会弥补。而一次性的经济活动却很难在后续进行补救。总投资大，核电工程项目一次性投入一般高达 500 亿，带动当地经济总价值不低于 2000 亿元，使得风险产生的偏离或产

(C)1994-2021 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

生的损失更为巨大；影响巨大，核电工程是民生工程，同时由于其核辐射的巨大影响，使得其更容易聚集更多的关注。因此，应着重对核电工程项目的风险进行认识和辨别，做好充分的经验反馈。

在明确核电工程风险特点时，应首先明确以下两个基本点：

（1）核电项目风险系数大。通常核电项目建设周期约 8 年，主要设备的制造周期长达 36 个月，所涉及的风险因素众多。通常可以按风险产生的原因进行分类，及可以将核电项目风险分为政治、社会、经济、自然、技术等因素。这些风险因素都会不同程度的影响核电项目，并可能产生参差不齐的影响。虽然这些风险因素不一定会都发生，但总会有些会导致风险发生。总之，核电项目风险因素和风险事件发生的概率都比较大，尤其政治因素和社会因素发生的概率非常大，一旦发生，造成的损失和影响也都很大。例如，2011 年日本福岛核电事故产生了一定量的核污染，中国政府暂停了全国核电审批，因为该政治原因致使全国核电暂停批准，前期投入的巨大人力培养和巨大前期资本投入都停滞。一直到 2015 年，政府重新启动核电审批，已完成订购的主要设备才重新启动制造工作。

（2）参与核电项目的各方均有风险，但各方承担的风险却不尽相同。参与核电项目各方遇到的风险事件差异较大。即使是同一风险事件的发生，对不同的参与单位所造成的影响往往不一样。例如，人民币大幅贬值，若进口设备合同为可调价合同，设备供货方受影响较小，而采购方影响较大；若为固定总价合同，设备进口供货方承担货币变化风险，而采购方不承担风险。

项目风险和项目的寿命有着密切关系。相对普通行业设备供应过程，核电项目的工艺要求高，质保等级要求高，加工工序复杂，售后服务时间长，财务资本回收慢等相关因素很多。因而在合同执行过程中隐藏的项目风险具有特定的属性，具体表现在以下几个方面：

1）核电项目风险管理人员的专业知识要求特别高。只有具备核安全理念，建立核质保大纲并严格执行的企业和人才，才能在行业中生存，才能满足凡是有据可查、凡是有人负责、凡是有章可循、凡是有人监督的核电要求。

2）核电项目风险发生概率高、频率高。中国核电起步较晚，各企业引进的核电设计不同，致使同类型产品设计、制造和监督检验的标准不一致；项目周期长等原因，造成人为和自然风险因素交集，进而导致风险发生概率高、频率高。例如，同一企业同一项目团队负责设计制造的压力容器须分别满足 ASME、RCCM、HAF、GB 以及行业标准等标准，在实际的工作中极易造成标准引用错误，进而导致质量事件发生。

3）核电工程风险承担方众多，责任划分难以界定。核电项目中，一般的参与方有：核安全局、投资方、设计单位、工程公司、土建单位、安装单位、调试单位、监理、供货单位、第三方性能鉴定单位等。“风险事件的发生常常是由多方责任造成的，且各方在项目中的角色不同、话语权不同，因而一项风险事件的承担者较多且责任划分难以界定”[22]。与其他行业相比，这就更具核电特性。

(C)1994-2021 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

4）项目风险损失发生后具有较强的关联性。由于核电项目涉及的面广，同时涉及设计、制造、检验、监督接口协调复杂，在项目执行过程中的各节点关联度很高。由于高的关联度会致使各种各样的项目风险可能出现连锁反应，最终产生项目损失链条，使得设备制造产业链产生特有的风险组合。这也是不同于其他行业的一个突出特点。

2.2 风险分类

按照引发风险事件产生的风险因素性质的不同，可将风险分成以下几类：

（1） 自然风险：由于自然客观环境带来的风险，在项目的实施过程中出现的自然灾害，例如地震、飓风、暴雨、洪水、山体塌方等造成了财产和人员的损失。

（2） 政治风险：是指由于政治原因而造成的经济和人员损失风险。例如政局变化、政策更改、政权变更、罢工、战争等引发社会动荡而造成项目发生与预期不同的变化的风险。例如，2011 年福岛核电以后，中国政府暂停了全国核电审批工作，致使已经开展了前期核电工作的项目得不到及时的审批，进而导致已签订的设备合同无法按期付款、检疫、收货，进而致使行业链条终端，资金流中断，最总导致财务费用发生较大损失。

（3） 经济风险：指人们在从事正常的经济活动中，社会和世界一些大的经济环境改变而带来的风险。如由于经营不善、市场预测失误、价格波动、汇率变化、通货膨胀等所致，引起较大经济损失的风险。

（4） 技术风险：指伴随科学技术的发展而带来的风险。如在国家大力支持下的节能环保行业高速发展，致使传统高耗能行业面临倒闭的风险；如核工业蓬勃发展同时带来的核辐射污染风险；如宇宙火箭技术发展，使得军事强国利用火箭技术可以实现全球范围的导弹运输能力，进而带来全球导弹危机的风险。

（5） 信用风险：指合同的某一方因业务能力、管理能力、财务能力等抗风险能力有所缺陷或者未能圆满履行合同而给合同的另一方造成损失的风险。例如，甲方向某一制造商采购价值一亿人民币的非标机械设备。在收取 30%预付款后，由于制造商经营不善，企业倒闭，致使采购方难以追回已付的款项。

（6） 社会风险：主要指社会治安环境、社会风气、各族人民宗教信仰等的影响和冲击而造成经济和人员损失的风险。

（7） 组织风险：顾名思义，组织风险是指由于参与项目各组织的不利因素导致项目产生偏离或偏差的风险险。现代经济社会中企业的形式多种多样，诸如合资、合营、股份制、上市公司或者临时合作组织等，非常复杂。甚至在某些项目中，有的单位及时开发商也是承包商还是监督方。由于项目参与各方的目标和动机不一致，在项目进行过程中常常发生不愉快的事情，影响合作方之间的关系、项目进展甚至影响项目的最终目标。组织风险还包括了项目发起组织内部的各部门因各种原因致使对项目的理解、态度和行动不一致而产生的风险。

（8） 行为风险：是指由于与项目有关的个人或组织在具体的工作中发生失误、错

(C)1994-2021 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

误等不良行为造成项目经济或人员安全的损失风险。

在以上 8 中风险中，需要特别说明的是，“除了自然风险和技术风险是相对独立的之外，政治风险、社会风险和经济风险之间存在一定的关联性，有时表现为相互影响，有时存在因果关系，难以完全分开”[23]。例如，政治风险控制的主导力量为执政机构，同时执政机构有社会责任和经济责任，因此该三类风险均受执政机构影响，可以发生因果关系，也存在相互影响关系。

按照风险发生并给项目带来的损失类型，通常核电设备项目中的风险可以分为如下几类：

1）安全风险：在采购过程、项目执行过程以及设备安装及调试运行中，有可能造成人员安全事件或安全事故的风险。例如，采购过程中，供应方通过不正当手段参与竞标，致使采购失效、人员犯罪的风险；人员培训不到位、设备未经标定、特种资质审核不当等造成设备制造过程中发生安全事件或安全事故的风险等。

2）质量风险：造成设备质量问题的风险。按照美国 ASME 体系和欧洲 RCCM 标准规定，通常质量问题又分为可接受的质量问题和不可接受的质量问题。不可接受的质量问题又分为返工可修复的质量问题、返修可修复的质量问题和不可修复质量问题。例如，产品性能试验参数满足设计方要求而不满足制造商内部标准时，此质量问题视为可接受的质量问题，供应商做好记录并存录设备完工文件即可。例如，在 A 设备制造过程中，设备部件或设备质量不能满足采购方（设计方）质量要求的视为不可接受质量问题；若通过进一步处理可以完全满足质量要求，则视为返修可修复质量问题；若需返回上一步加工工序才能予以修复的质量问题，则视为返工可修复质量问题；若无法通过修复达到质量要求的，视为不可修复质量问题。每一种等级的产品的质量问题都应有针对性的严格且不同的控制程序和监督程序以保障产品的质量和性能。

3）进度风险：特定物项交付时间较约定交付时间出现延迟交付的风险。通常进度风险主要有（分）供应合同签订延误风险，原材料采购进度延误，设计等文件提交及批准进度延误，实验检验进度延误，约定的合同物项交付延误风险等。

4）费用风险：项目整体费用或节点费用发生收支或数量变更的风险。例如项目节点款项增加或减少或提前或延误的风险。费用风险可能造成费用控制出现偏差，进而造成企业财务成本的变化。

（5）环境风险：由于项目原因，致使周边环境条件产出局部变化的风险。在核电系统中，容易产生的环境风险主要是周边温度上升风险；废气、废固、废液对周边环境产生微电离子或辐射风险；大面积基础建设对局部生态环境改变的风险等。

2.3 风险管理

风险管理“Risk Management”的定义是：“项目组织的风险管理部门通过专业知识对项目各种风险进行识别和标示、同时采用正确的技术手段或法律或经济手段对已识别

(C)1994-2021 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

出来的风险进行管理，以相对合理的成本换取较高的项目安全的一种项目管理行为”[24]。是由风险辨识、风险估计、风险评价、风险控制等一系列活动组成的。

风险管理作为一个经济的管理行为，是由一系列的行为构成的。通常风险管理行为共有四个环节，它们分别是：1、风险识别，2、风险估计，3、风险评价，4、风险处理。

风险识别是风险管理的第一个工作，也是整个项目风险工作的基础。若风险未经过风险识别出来并用文字描述出来后传递出去，那么项目的风险是很难进行认定、传播、管理和做经验反馈的。是经济单位对风险的性质、重要性、风险趋势进行裁定或处理的基础。

风险估计是需要先有风险识别工作，且风险已被文字描述出来的基础上，通过理论技术手段，利用概率学的知识，来预估该已识别的风险发生概率，预估风险事件发生以后会给项目造成的安全、经济等的损失性。

风险评价是在风险识别工作和风险估计工作完成后的基础上，利用项目风险管理知识和技术标准对风险因素进行整体的综合考虑，最终获得风险的量化数字：综合指标即为风险度。这样才能对项目的每一个已识别的风险因素进行量化，进而为整个项目的风险评估做好基础工作。

风险处理是针对需要处理的风险进行有效合理控制的行为，它的处理对象是通过风险评价工作后，风险度指示需要作出处理的风险问题。风险处理是项目风险管理工作中最重要的一个环节。在风险处理一环节中最为重要是是风险处理手段的选择。

2.4 风险识别方法

风险管理工作开始于风险识别工作。风险识别的目的是通过一些列的技术、商务、经验手段，寻找到绝大部分的项目风险因素。随着各经济组织对风险管理的重视，风险识别的理论方法也参差不齐，各种各样，最常用的风险识别方法大致可以分为两种：理论分析方法；专家调查方法。本文基于核电对安全要求的特殊性和实际工作情况，采用的是专家调查法中最具创造性、最优新思想的头脑风暴法。

“头脑风暴法在学术界也被称为智暴法，是一种具有刺激人类创造性、促使产生新思维的技术方法。它的主要思路是不进行讨论和判断性评论，智暴法更注重追寻项目风险因素的数量，而不是重要性识别。是通过行业内专家之间的信息共享和思维碰撞，在信息共享和思维碰撞过程中使专家的信息相互补充并产生“组合效应”，进而获取更多的未来可能发生的信息，最终使预估和寻找到的风险因素更为准确”[25]。

智暴法其实就是我们常说的经验反馈和信息共享方法。基于其创造性、可操作性的思维特点，在经济活动中得到大量的应用。适用智暴法的项目应为项目目标简单并明确，项目不错综复杂，不能牵扯太多，例如核电普通设备制造项目适用智暴法。

智暴法寻找到的风险因素往往较多，一般来说，在寻找到的因素中只要有意见得到认可，并成功控制了风险因素就算成功了。因为只要能避免一个风险事件发生就可以为

(C)1994-2021 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

项目带来很好的经济效益和安全保障。纵使所有的风险因素都没有被采纳，通过智暴法对现有项目进行了经验反馈和讨论或论证，也会给项目带来正面效应，同时也能为领导的决策提供参考。

2.5 风险估计方法

风险评估工作是风险识别完成后并寻找到了风险因素后才能进行的，是对风险识别的结果上针对每条风险进行估计工作。“风险估计的方法通常有故障树分析法，蒙特卡罗模拟法，外推法，影响图法”[26]。

基于核电项目中设备采购与执行工作的单纯、目标明确性等特性，本文采用的风险估计方法是外推法。

外推法是项目风险分析中的一种最普遍同时最有效的方法，按照进度的不同，可分为前推、后推和侧推三种类型。

（1） 前推：根据已经历过的相同项目的经验和项目数据来预估将来风险事件发生的概率和可能造成的损失，即常说的经验反馈。前推法适用于项目具有重复性的项目，可以将历史项目资料重现于当前，假定为历史重现，将其作为当前项目风险评估的理论依据。但历史数据具有主观性，并非真实的当前项目数据，需要风险评估人员根据一定的客观逻辑或实际情况进行一定的主观判断。即为区分当下和历史事件的客观环境，理性判断历史事件重复的概率性。

（2） 后推：当无法使用前推的评估方法时，即没有相同的具有重复性的历史经验数据来参考的情况下，可以用后推法把不能明确的事件及风险损失后果与另外的已知事件及项目风险损失后果联系起来并做参考。例如，没有某一换热器物理性能超标而造成风险的事件可供参考，那么可以参考其因化学性能不达标而造成的风险事件，便于判断物理性能不达标可能出现的风险事件。

（3） 旁推：当项目具有通用性，且组织缺少相同项目历史数据时，可以借用类似项目的历史数据来进行外推。当然，类似数据并不是相同项目的历史数据，是需要适当调整才能用于参考的。

2.6 风险评价方法

风险评价方法主要有定性和定量的两大类。核电设备供货项目中，风险主要存在项目执行过程中的管理风险、进度风险等，其特点为通用管理风险，难以寻找详细数据支持，因此更适合适用定性的评价方法来进行风险评价。本文基于实际的工作生活，采用的风险评价方法是定性类中最适用的主观评分法。

主观评分法就是为每一个风险因素赋予一个数字，进而对每一个风险因素进行量化。量化的数字一般是1-10，数值越大，则风险越大。风险因素的评价者应为该项目的管理人员和专家。

(C)1994-2021 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

主观评分法操作流程详见图 2-1（见下页）。

主观评价法中需要特别注明的是：由于评审专家的权威程度不同，其对项目风险的判断准确性是不同的，因此须根据专家的不同而进行适当的分组，并且需要根据专家的不同确定不同的专家权重；当风险因素都被赋予数值后需要计算每组专家的比重，最终得出评价值。

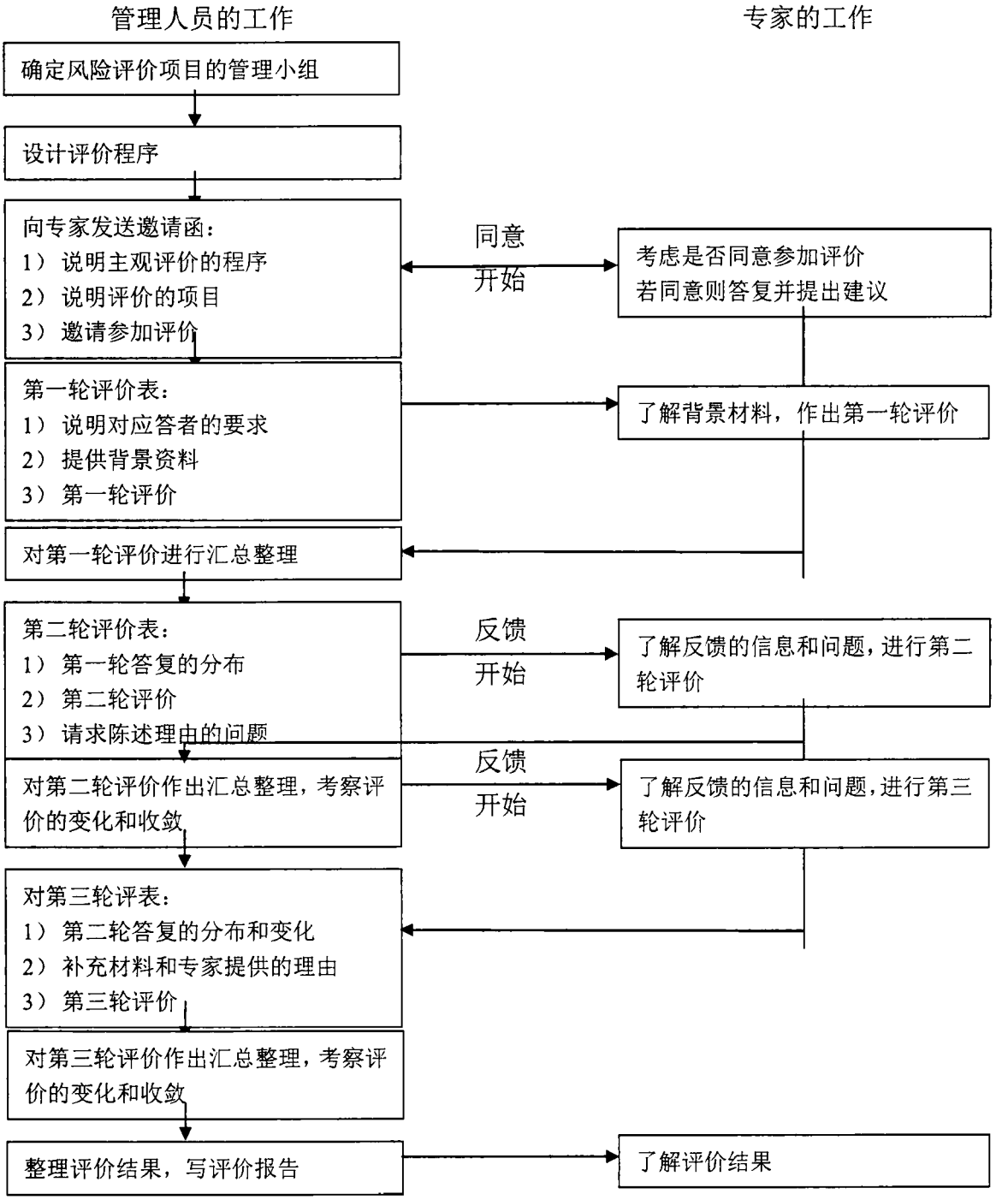


图 2-1 评分流程图

Fig 2-1 Grade Flow Chart

(C)1994-2021 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

2.7 风险处理方法

基本得到学术界认可的风险处理方法有四种，它们分别是：风险回避、损失控制、风险转移、风险保留。

（1）风险回避

“风险回避是最直接，程序最简单也最容易控制的方法，是指项目的组织方有为屏蔽风险而主动放弃风险的行为，这样可以完整完全避免的某特定的风险因素。通常最简单的风险回避也是最消极的风险控制方法。因为风险与利益同在，风险越大利益越高，完全没有风险的投资是没有潜在利益或目标收益的”[27] 。核电领域作为科技含量极高、国际敏感度极高、潜在风险极高、风险后果极高的四高行业。投资方即不能承担该风险，也可以用其它风险更小的方案来实现目标，所以我们风险控制的原则是：宁可放弃潜在利益，也绝不可增加风险概率。因此我们与其他行业不同，我们往往均采用风险回避。

（2）损失控制

损失控制不同于风险回避，也不是放弃风险。是基于经验反馈和风险预估来制定计划并制定合理的应对措施来降低或减少项目某损失的概率，又或者是减少已发生的项目风险可能会带来的损失。按照损失控制介入的时间点的不同可以把损失控制分为三个阶段：风险事件发生前的控制、风险事件发生中的控制、风险事件发生后。风险发生前的控制是为了避免或减少项目风险事件产生的概率或风险事件发生后产生的实际损失；事中控制是指当项目损失的事件已实际发生后，为组织该事件的继续发生或减少事件继续产生的损失后果而实施的一些列的控制行为；事后控制的发生在项目损失事件发生后，起主要目的为针对已发生的损失事件，减少其带来的项目损失，保护人员安全、经济损失和社会影响损失等。

（3）风险转移

“风险转移是指将本项目所承担的风险转移到另外的经济组织。通常风险转移的方式为合同方式转移或购买对应的保险等”[28]。例如货物运输前，购买商业保险。供货方即可通过该商业保险将运输途中的风险转移至承保方。对于风险发生概率较大的项目，通过风险转移行为后能够有效的减少经济组织的风险事件，风险转移的主要形式是合同和保险，详细描述如下：

① 以签订合同的方式将风险转移其它的经济组织。指通过签订相关方的合同或各种契约，将自身经济组织承担的风险事件转移给另外的一个或多个其他参与者；

② 通过购买对应保险的行为将风险转移到另外的经济组织。购买相对应的保险是经济主体使用的最常见的风险转移方式。

（4）风险保留

风险保留：顾名思义，即经济组织本身自己承担风险事件发生的概率，自己承担风险事件发生后产生的各种损失。通俗的说法为：放弃任何的风险规避或减少方法，自主承担风险的一切问题，当风险发生后，利用经济组织的相关资源，自主承担全部的风险

(C)1994-2021 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

事件后果。

(C)1994-2021 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

3 国内核电设备采购体系现状

3.1 AP1000 采购体系

由国家商务部牵头引进的美国西屋公司的 AP1000 技术，是西屋公司在已非常成熟的核电技术 AP600 的设计基础上重新优化设计的百万机组压水反应堆核电站。较 AP600，AP1000 最大的特点为“模块化”、“非能动”，在提高运行安全性的同时,使系统大大简化。

针对世界最先进、安全系数最高、世界第一次应用的非能动 AP1000 压水堆技术，为了顺利完成国家和业主的要求和期望，国核工程公司联合三门和海阳业主、工程公司和项目设计方成立了联合项目管理组织 JPMO（joint project management organization）和现场管理组织 SPMO(site project management organization)。JPMO 负责全部核岛高要求设备的采购和催缴等工作。SPMO 负责现场整个核岛工程的质量、进度、投资、安全、环境控制，以及和政府、业主、平行承包商、供应商、承包商、第三方监督部门等的接口工作。

由于中外多方临时成立管理组织进行项目的整体管理。各方代表的决策理念和习惯的管理体系偏差较大，在对项目管理的过程中所形成的管理体系极为驳杂。直到项目进入尾声也未能成功建立起能够适应世界首堆 AP1000 的管理体系。

3.2 AP1000 主要设备介绍

AP1000 设备的等级划分

AP1000 设备的分级代码为-A,B,C,D,E,F,G,L,P,R,W，其中代码 A,B,C 代表核安全级相关设备，非核安全级设备根据设备情况的不同使用 D,E,F,G,L,P,R,W 进行区分。设备抗震等级分为抗震 I 类，抗震 II 类或者无抗震要求。

（1）反应堆堆芯和堆内构件

AP1000 堆芯热功率为 3400MWt、净电功率为 1117MWe 的压水堆。堆芯活性区高度为 4.267m，由 157 个燃料组件按照 17*17 排列而成。该燃料组件是由美国西屋公司的成熟的 Robust 技术改进而成。Robust 燃料组件已经在美国成熟运行了 10 余年。

AP1000 反应堆压力容器和堆内构件与西屋公司设计的三环路 Doel4 和 Tihange3 的总体布置、尺寸、运行条件相似。

堆内构件采用堆芯围筒结构、堆芯测量仪表从堆顶进入并设置了流量分配裙，提高了无理性能、安全性能和检修性能：

1）堆芯围筒代替了以往的堆芯围板，避免了围板螺栓松动脱落，并降低了种子泄

(C)1994-2021 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

漏率，改善了种子经济。

2）利用从堆顶进入的固定式堆内探测器代替可移动探测器实现堆芯功率分布的在线监控，消除了压力容器底部可移动探测仪表的贯穿件，减低了严重事故下的压力容器下封头失效概率。

3）堆芯底部设置了一个环状流量分布裙（也称为导流围板），改善了压力容器底部流量的分布情况。

（2）反应堆冷却系统 RCS

AP1000 RCS 由反应堆和两条环路组成，布局紧凑。每条环路有一台 125 形蒸汽发生器、两台屏蔽电机泵、两根冷段主管道和一根热段主管道构成。屏蔽泵立式倒置安装在蒸发器下方（电机在下，泵体在上）。主管道省去了 U 型连接管，降低了环路的压降，优化了布置。

（3）反应堆压力容器

反应堆压力容器是包容堆芯核燃料、控制部件、堆内构件和反应堆冷却剂的承压容器，是 RCS 的高压承压边界设备，由筒体、顶盖、接管、O 型环以及螺栓螺母等部件组成。

AP1000 反应堆压力容器与传统的压力容器有明显不同，它的特点有：所有部件全部采用锻件，对应于堆芯的区段没有焊缝；堆内测量仪表由顶部进入，避免了因反应堆压力容器下封头发生泄漏而导致冷却剂丧失的事故和堆芯裸露的可能性；反应堆压力容器的入口管嘴的水平位置高于出口管嘴 44.45cm，在半管运行下维修主泵电动机时不需要将堆芯移出。

（4）大型屏蔽电机泵

屏蔽泵没有轴密封件，不需要轴封水系统，因此，不需要上冲泵连续运行，从而简化了化学与溶积系统。同时，由于没有轴密封，因此不会发生因轴密封失效而产生的 LOCA 事故，提高了电厂的安全性，也同样简化了维修。

泵直接安装在蒸汽发生器下方，与蒸发器使用同一根垂直支撑，不仅大大简化了支撑系统，还为屏蔽泵和蒸发器的检修提供了空间。

屏蔽泵的设计和制造均由美国 EMD 公司完成。EMD 公司是美国唯一的军用屏蔽泵供应商，其近 50 年为军方及其他行业提供了约 1500 套屏蔽电机泵，并创造了 40 多年无须维修、免检查的神奇，EMD 公司生产的设备具备世界公认的极高可靠性。

AP1000 的屏蔽泵的设计与制造是现有成熟技术基础上的延伸以加大流量，技术难度有所增加，没有技术上的大变化，其钨合金飞轮实验已经取得成功，整机实验也已获得美国核监管委员会的认可。

（5）蒸汽发生器

AP1000 蒸汽发生器的总传热面积为 11477 平米，它的设计高进有：管板和传热管采用全深度液压膨胀连接，支撑管板采用三叶几何状孔，传热管采用经过特殊热处理的 SB-163 Inconel-690 管，改进了防振条工艺，升级改造了一、二级汽水分离器，改善了

(C)1994-2021 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

维修设施以及一次侧封头设计更便于机器人工具进出和维护保养。AP1000 的汽水分离器由初级分离器和二级分离器组成，共有 33 个固定旋叶式初级分离器，二级分离器由带钩波形板组成。

（6）稳压器

稳压器是基于成熟技术和运行经验的常规设计，体积为 59.5 立方米，比通常的同等容量电厂的稳压器大 30%。较大的稳压器体积增大了瞬态余量，减少了反应堆非计划停堆次数，缓和了对设备的操纵员在瞬态阶段的要求，使电厂运行的更可靠。此外，它还可以取消快速动作的动力泄压阀，这些阀门是引起一回路泄漏的一个环节，从而降低了一回路泄漏的几率。

（7）自动泄压系统

自动泄压系统（ADS）的阀门是 RCS 的组成部分，并于非能动堆芯冷却系统 PXS 有接口。在发生假想事故工况后，根据 PXS 的要求，ADS 为执行应急堆芯冷却功能按次序开启其阀门。开启次序为 RCS 提供一个可靠的泄压过程，并能防止同时开启多于一级以上的阀门。第四级自动泄压子系统的爆破法是被连锁的，在 RCS 的压力没有充分降低之前不能开启。第 1-3 级自动泄压子系统的控制阀按一定的时间之后在隔离法开启之后开启。

第 1-3 级自动泄压子系统各有两条多重管系，每条串联两个常闭直流电动阀，一个是泄压控制球阀，另一个是隔离闸阀。第一级自动泄压子系统的直流电动阀通径为 10.16cm，第 2,3 级则为 20.32cm。第 1-3 级自动泄压子系统的每条管系的入口经过一条公用木管与稳压器顶部相连，出口则经过一条公用的泄压管与喷头相连，喷头淹没在安全壳内置的换料水箱 IRWST 的溢流水位下 3.51m 处。

第 4 级自动泄压子系统有四条多重管系，分成 A 和 B 两个多重子组。每条管系内串联两个阀门，一个是常开的直流电动阀，另一个是常闭的泄压控制阀。泄压控制阀采用通径为 35.56cm 的爆破法。第 4 级自动泄压子系统直接与反应堆冷却剂回路热段的顶部相连，并直接向蒸汽发生器隔间排放。

3.3 存在的问题与分析

国内拥有核电运营资格证书的企业共有三家：中国核工业集团公司，中国广东核电集团公司，国家电力投资集团公司（2015 年由中国电力投资集团公司与国家核电技术有限公司合并后成立）。中国大唐、华能等电力企业以部分参股投资的形式与核电有一些联系；中国核电建设集团、浙江火电等企业以承包商的形式介入了中国核电的建设中。在实际的项目建设过程中，有着决定性主导地位的企业基本均为业主（投资方），因此本文主要讨论中国核工业集团公司，中国广东核电集团公司，国家电力投资集团公司。

国家电力投资集团公司负责山东海阳核电（两个 AP1000 机组）的投资方，三门核电、陆丰核电的核岛 EPC 总承包方。在身边采购过程中由其联合管理组织 JPMO 负责

(C)1994-2021 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

主要设备采购和合同执行工作。JPMO 设有合同采购部门，合同执行部门，采购技术支持部门，质量保证部门，进度费用控制部门，商务部，法务部等，每个部分还需进行细化分工。如质量保证部由分为资格评审组、质量监察组、质量体系组、质量控制组，分别控制供应商评审工作；核级质量体系监察；高质量要求生产企业的体系审查工作；设备建造工作等。

（1）国家电力投资集团公司由于其前身为中国电力投资集团公司和国家核电技术有限公司组成。中国电力投资集团为中国五大发电集团之一，由 200 多家二三级单位组成，主要为火力发电站，属中国典型的老央企。公司制度国家化、政治化，难以适应新型社会经济发展需要；国家核电技术有限公司成立于 2006 年，系最新央企之一。承接的使命为引进、消化、吸收、创新美国核电技术。2006 年至 2014 年，其工程团队的核心均由美国西屋公司组成，企业核心制度，管理体系，文件支持软件等均参考或直接购进美国西屋公司的体系。所承接的三门和海阳核电设计方为美国西屋，整个项目建设、制造、第三方检验等体系均使用的是美国标准。

综上所述，国家电力投资集团公司内部体系缺乏中美制度体系合璧，缺乏适应中国国情的采购制度流程体系，现执行标准主要为美国 ASME 标准。

（2）中国核工业集团公司由原中国核工业部改制成立，系中国超级央企之一。员工众多，子公司遍布全国各大城市。行业涉及全范围的核领域，如陆海空三军、航天、医疗、地质、水文、核电、矿产、各种研发单位、制造单位等。仅核电领域内，其拥有最为庞大的研究院、铀矿基地、地质大队、核原料制造、核废料处理、核设备研发生产、核电站运营、核电站建设。中国核工业集团公司是中国最早涉足核领域，且至今仍为唯一能够生产核原料和处理核废料的中国企业，被行业誉为中国核电、核军工的鼻祖，核人才的摇篮。

中国核工业集团公司是中国核武器、核动力的保障企业，政治色彩浓厚。在核电设备采购中执行的体系文件均源自核工业部，与市场经济中的企业有着较为明显的背景区别，现执行标准主要为中国自主标准 HAF 体系。

（3）中国广东核电集团公司成立于上世纪 80 年代，以大亚湾核电为基地，引进法国 EPR 核电技术茁壮成长起来的央企。其主要业务为核电的建设和运营，与其他两家核电企业不同，中国广东核电集团公司较为专精于核能发电事业。风雨三十载后，如今的中国广东核电集团公司至今的程序体系仍无法脱离法国的烙印。部分设备设计仍使用法国当年的规格书，至今无法过程化。如在线一回路氢、氧含量测量仪，至今仍由法国 ELTA 公司独家设计、制造供货。

中国广东核电集团公司专注于法国 EPR 核电技术，争取结合中国实际情况，建立一套适合中法等国的采购执行程序。但至今仍主要执行法国 RCCM 标准要求。

综上所述，中国唯一的三家核电投资方：中国核工业集团公司，中国广东核电集团公司，国家电力投资集团公司在核电设备采购和项目执行中，分别主要执行的标准体系为中国 HAF 体系、法国 RCCM 标准、美国 ASME 标准。

(C)1994-2021 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

核电站是一个庞大的系统工程，涉及各类钢材、铸铁、石墨、塑料、砂石水泥等原材料；涉及各类电气监控、仪表仪器、泵阀管道、机电设备、电线电缆等行业，每一座核电站的成功建设和运营都离不开成千上万的上下游企业的共同努力。但在中国的核电建设项目中，三家投资方执行不同的设计、建造、生产制造标准，则下游建设单位、工程管理单位、监理单位、设备供货单位、第三方检验等单位均须按照合同设备质保等级要求建立分别适应三家投资方的程序、体系来与之呼应。

在项目执行过程中，同一家制造商同时执行三套体系来制造生产。这不仅浪费了人力物力财力，还为项目执行团队带来了极大的困扰。串标准也时有发生，为合同设备的安全、质量、进度、费用也带来了较大的风险。

(C)1994-2021 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

4 国内核电采购风险的应对方案

由于中国唯一的三家核电投资方：中国核工业集团公司，中国广东核电集团公司，国家电力投资集团公司在核电设备采购和项目执行中，分别主要执行的标准体系为中国HAF体系、法国RCCM标准、美国ASME标准。因而造成上下游企业资源浪费，同时提高了项目风险。例如下游单位：设计单位、工程公司、建设单位和设备制造企业为满足不同核电业主的管理体系要求,就需要要建立与之相应的组织机构和项目质保体系,往往企业均需要建立5-6套不同的体系和流程。由此会给下游核电参建企业带来了非常大的管理难度,也加大了制造和财务成本。

三家投资方经过多年的努力，至今仍难以将各自的标准统一起来，可见三家投资方使用同一标准有很大难度。因此建立一套能够满足三家企业标准要求的项目管理程序（项目质保大纲等）则能有效避免资源浪费和项目风险。

作者认为：提出了更为科学合理、更为符合我国实际、可操作性的全过程控制的采购、执行管理体系,有利于屏蔽项目风险，降低项目成本，进而为我国核电设备采购管理流程建立提供了参考。

只有在项目实施以前，建立合适的合同执行主要控制环节和具体控制措施流程,才能提高采购方对机械设备制造过程中的监督和控制能力;同时对相应合同的制造企业的管理能力、成本也有较好的促进作用。

因此本文归纳整理了政府监督机构和核电行业组织对核电设备制造的监督管理要求和相关标准,结合实际工作编制了“核电设备项目管理程序”大纲，我国核电相关企事业单位借鉴和参考。

4.1 项目组织

4.1.1 项目经理责任制

根据核电行业30余年建设和运营经验反馈，结合国际项目管理经验：核电项目管理基本均采用项目经理制用以管理各个项目。因此，核电用非标机械设备采购管理也应使用项目经理制。

项目经理的首要职责是在预算范围内按质按时地领导项目小组完成项目全部的工作内容，并使客户满意，使下游供应商与公司共同发展。与客户合同签订后，项目经理负责编制“XX项目执行计划书”，项目执行计划书应明确合同执行的主要工作内容、成本预算、外委采购计划、人力投入等。项目执行计划书经公司分管领导审核、总经理批

(C)1994-2021 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

准后作为项目执行、申请及报销费用的依据。项目经理必须严格按照项目执行计划书执行。项目执行过程中如遇预算不足或其它重大变化的，项目经理应在取得公司总经理部同意后按调整后的计划书执行。

项目经理负责项目执行阶段全部工作的整体管理和督促工作，并与客户和供应商保持良好工作联系，负责解决项目执行中产生的问题。

项目组织一般应包含商务组、技术组、安全质保组、文件管理组、财务组及其他。项目经理结合项目实际需要合理安排其他组。

项目组织机构图如下：

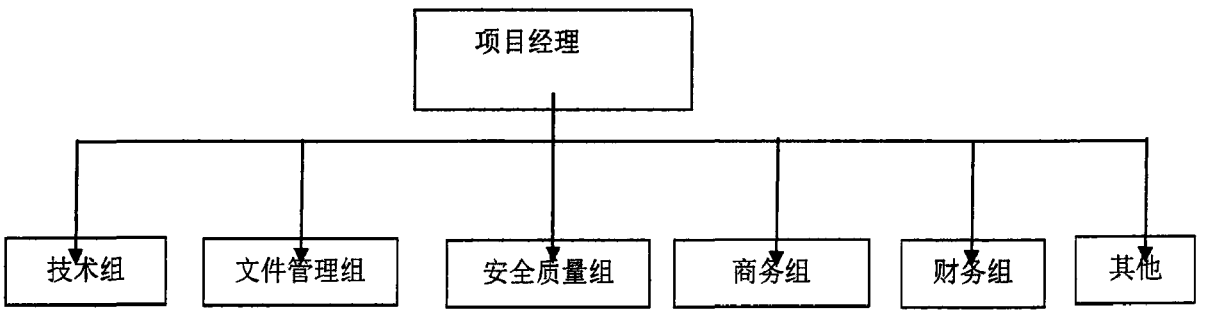


图 4-1 项目组织机构图

Fig 4-1 Project Organization

4.1.2 项目组织职责

（1）项目经理

对项目总负责，负责编制项目执行计划书、项目进度计划、采购进度计划；负责将项目的要求和有关信息传达给所有有关职能部门和分供商，解决这些接口之间产生的问题。负责与顾客各相关部门的接口联络，确保《大纲》所要求的活动均有计划地实施、控制而且活动的进程处于监控之下。

（2）安全质量组

负责评审《大纲》的有效性及其运作情况；负责供方资格评审；参与合同变更相关质量审查；负责项目实施过程和产品的监视和测量；负责对该项目中产生的不合格品进行控制并采取纠正措施；负责全过程跟踪项目执行过程中的质量、安全，保证内容实施。组织编制和落实项目安全管理文件、质量计划。负责设备监造、产品检验。负责审核质量相关供方文件，如质量计划、特殊人员资格、质保大纲等。

以项目进度计划为目标，组织协调内部相关方各项工作的实施。监督协调分包商编制并实施分项进度计划。协助落实项目质量保证文件、质量控制文件，以及项目经理交予的其他事项。

（3）技术组

(C)1994-2021 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

负责指导设备安装、调试工作；组织编制项目设计进度计划，并予以实施；负责完成项目设计方案、完成施工图设计、完成主体设备的设计，解决工程中出现的技术问题。负责技术文件的编写、负责技术文件交换和管理、负责供方设计、技术文件审查、负责合同变更中的技术审查。

（4）商务组

牵头项目设备及材料的采购和管理，外委采购合同流程处理、支付及索赔等商务活动。负责客户合同收款、索赔等商务活动，牵头合同变更工作。

（5）财务组

负责项目资金的计划及安排、调控纠偏、风险控制、竣工结算。协调和处理与顾客、分包商、银行、税务等有关部门的资金事项和项目发票的管理。

（6） 文件控制组

项目执行过程中产生的质量相关文件归档工作；会议纪要归档；来往信函、传真归档；合同、变更等相关文件归档，竣工文件整理、归档

（7）其他组

根据各企业性质的不同，设立对应在组织，例如生产组等。

4.1.3 项目执行流程

项目执行流程及主要活动如下:

表 4-1 项目执行流程

Tab 4-1 Project execution Process

流程	主要活动及相关描述	成果文件
上游合同签订	任命项目经理	项目执行计划书
成立项目团队	预计支出 100 万以上或	项目成员审批表；

(C)1994-2021 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

	跨部门协作须成立项目团队；	项目进度计划；
外委采购	项目启动会； 组件采购小组； 编制采购文件； 开展邀标、议标； 组织谈判；	采购询价文件； 采购进度计划； 合同评审及签订； 乙方报价文件； 谈判纪要； 合同推荐表、评审文件； 采购合同
	文件审查及提交	审查及提交的文件
工厂质量监督制造	开工会 质量监督、监造 最终检验	质量监督、监造文件 验收记录、完工文件
	安装调试及培训	安装、调试及培训记录；
售后服务	问题整改、跟踪及关闭	问题整改记录
	合同满意度调查；	企业满意度调查表；
合同关闭	供应商合同执行评价；	供应商评价表；
	项目管理人员评价；	项目管理人员评价表；

4.1.4 项目经理任命

根据项目复杂程度、估算支出金额的不同，项目经理人选的确定由分管总经理或者公司总经理决定，具体如下：

（1）项目总支出估算金额超出 100 万元或需跨部门协作的项目，项目经理由主办部门分管总经理根据项目特点提名，经公司总经理研究决定；

（2）其它项目的项目经理由分管副总经理指定。

项目经理确定后，应按照责权利相适应的原则，根据项目的特征授予项目经理一定的管理及财务授权。

4.1.5 项目组织成立

项目总支出估算金额超出100万元或需跨部门协作的项目一般需成立项目团队，团队成员由项目经理根据工作需要从公司各部门临时抽调组建，并报分管领导批准。

(C)1994-2021 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

其它项目一般不成立项目团队。

项目团队是临时组织，成员在承担项目工作任务时，接受项目经理和所在部门的双重管理。

未成立项目团队的，项目经理可以根据工作需要，要求公司其它部门提供支持，收到支持需求的部门应当予以支持。

项目组成人员完成项目工作后，项目经理应对项目组成员在项目组的工作情况进行书面评定，此评定将作为该员工年度绩效考核的依据之一。

4.2 项目执行

项目经理应编制项目执行计划书，项目执行计划书应明确合同执行的主要工作内容、成本预算、外委采购计划、人力投入等。项目执行计划书经公司分管领导审核、总经理批准后作为项目执行、申请及报销费用的依据。

项目经理必须严格按照项目执行计划书执行。项目执行过程中如遇预算不足或其它重大变化的，项目经理应在取得公司总经理部同意后按调整后的计划书执行。

项目经理负责协调项目组织编制“项目进度计划”，“采购进度计划”，并督促项目团队按照已批准的“项目进度计划”，“采购进度计划”落实相关工作。

4.2.1 项目启动会

项目经理牵头召开项目启动会，并根据合同规定，列出主要的检查内容和时间节点，并逐一进项预估、分析，如外委合同进度控制，审批图纸，分包商合同的签订，制造进度， 质保检查，试验，最终检验，准备装运和交付。

项目经理根据项目实际情况，就项目关键节点和难点进行概述，就项目风险进行评估和风险规避做出指导性意见，以及项目经理认为需要重点关注的事宜。

根据项目实际组织机构情况进项任务划分，为后续项目活动打好基础。

组织项目成员编写“项目执行进度计划”，“采购进度计划”；组件采购小组予以支持外委采购活动。

4.2.2 采购

30 万元以内（含 30 万元）的采购活动金额较小，设备简单可不参考本文。

30 万元以上采购活动启动前，由项目经理牵头组织召开采购启动会并成立采购小组，采购小组应至少包含项目经理、商务人员、技术人员、质保人员，财务部、物流人员和法律人员提供必要的采购支持工作。

(C)1994-2021 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

（1）采购文件准备

外委采购的商务、技术文件由商务组和技术组基于客户技术、商务文件编制，项目经理负责组织相关部门审批，其内容包括设计、制造、材料采购、检验、试验、包装、质量保证、质量控制、组装、备品备件、专用工具、培训服务、安装支持服务、运输、支付、违约等事宜的要求。

在向供应商发出采购文件之前，项目经理采购人员应仔细审核采购文件的内容是否正确，包括：产品名称、规格型号、数量、价格、交货期、技术规格要求等，适当时可包括对对方人员资格、设备、程序、质量管理体系等提出要求。经确认无误后发出，以免出错。

（2）评标标准须经项目经理批准并生效执行。评标内容应包含技术参数偏差，商务偏差；原则上，采购小组根据投标人提供的书面文件、业绩、经验等进行评审，包括：营业执照是否有效、资质是否有效、专业人员是否持证、市场信誉、品牌、经验等。

文件管理组负责所有正式文件的整理和归档，文档小组负责存档。

（3）谈判

采购小组应以客户合同为基础，针对客户合同与前期分供方询价合同的差异为重点，争取在商务、财务费用、责任承担等方面实现双赢。谈判完成后，商务工程师负责编制谈判会议纪要，项目经理审批。谈判纪要内容应包括谈判后的价格、合同条款及谈判中存在的偏离和问题。

（4）外委合同签订

谈判完成后，编制采购结果报告及合同推荐书报批。

合同推荐书获批后，商务组负责按谈判结果完善合同商务条款，技术组负责完善合同技术文件并进行小签后，在法律人员的支持下按合同评审流程完成会签，并最终按规定签字生效、归档。

设备采购合同签订生效后，供应商在生产过程中的开工、投料、制造等节点之前，按合同约定对供应商提交的设计和制造文件、质量计划、进度计划、特殊人员资质和程序等文件进行审批，并确保文件审批进度满足制造节点释放要求。

技术组负责审批设计、制造、焊接、人员资质、实验检验、运输等相关文件；

商务组负责审批进度相关文件；负责跟踪全部文件的审查进度；

质保组审批负责审批程序文件、质量计划等相关文件；负责资质评审，包括源地评审和文件评审；

商务组在文件控制组的支持下，按照与客户签订的合同的具体要求和范围将所需文件提交客户审查。

4.3 工厂质量监督

安全与质保组应按客户和合同要求组织分供方监查活动，按计划合理协调合适人员

(C)1994-2021 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

履行质保监督工作。

当有证据显示供应商的质量体系不能有效运行，重复发生质量问题或发生重大的质量事故时，质保工程师有责任协调客户进行专项的质保监查或监督。

4.3.1 制造开工会

根据设备监造分类，项目经理协助客户召开制造开工会，开工会至少应有质量或技术方面的人员参加，对开工先决条件进行检查，并根据检查的结果，确定是否同意开工，局部开工或不同意开工。

4.3.2 制造过程监督

质保组按设备及合同规定确定是否需要制定设备监造计划，确定过程监督的内容和要求，过程监督包括以下方式：

（1）出席见证点

（2）定期检查

（3）每日巡检（仅对于驻厂情况）

质保组应按设备监造计划对设备制造过程进行监督检查，确保供应商按程序，检查要求，图纸和适用的技术文件从事设备制造工作。

4.3.3 检查和试验见证

对于一些重要的检查和试验，应在供应商的质量计划上设置 W/H 点，对检查和试验进行见证，见证的内容至少包括：

（1）供方是否按要求制定了检查和试验大纲；

（2）检查和试验人员是否按要求进行了培训和资格评定；

（3）检查和试验设备是否按要求进行了标定；

（4）检查和试验是否按程序要求进行；

（5）检查和试验结果是否符合采购合同的要求；

（6）对于不符合要求的物项，是否按不符合项管理程序进行处理。

4.4 检验与验收

4.4.1 完工报告审核

项目经理协调客户一同对物项的质量保证记录进行审核，审核包括记录的完整性，

(C)1994-2021 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

检查和试验结果是否符合采购文件的要求，所有的设计变更或合同变更是否得到处理，NCR 是否关闭等。

4.4.2 产品验收检查

设备验收是设备质量管理的重要环节。设备验收可以采取不同的验收方式：源地验收、到货验收。项目经理负责协调源地接收检查，客户负责组织物项的现场接收检查工作。

对安全重要物项或交货后难以验证其质量特性及设计、制造或试验复杂的重要物项应进行源地验收。

物项在提交验收前，供方必须验证该物项与采购要求相符，并提交相应的证明文件。买方对任一物项的验收并不转移或减轻供方的合同义务和责任担保。

（1）供应商设备直接到公司现场的，项目经理组织进货验收，主要查看对方的装箱单及包装等检查；

（2）货物直接到客户现场的验收，我方配合客户进行开箱后的交付验收，主要进行数量和质量的检查；

（3）供应商的不合格情况及整改质量与态度，作为合同完成后对该供方进行后评价的依据；

（4）对于在供方现场或客户现场验证的安排和产品的放行条款，须在与对方的合同中作出规定。

4.4.3 清关与运输

就进口物项，技术组有责任协助客户按国家相关部委对本项目的政策和批文申请办理免税证申请表、机电证、3C 产品免办证明及其它特殊监管证件；

进口物项应按规定进行通关和检验检疫，以保证物项的安全顺畅并符合国家规定。现场物项接收等验收工作必须按照规定的程序和内容进行；

项目经理应监督相关工程师及时通报国外采购设备到货情况，并提交相关单证供客户办理报关、商检和清关等手续；进口物项应协助客户按 HAF 604 要求进行核检。

（1）发运检查

对于重要的设备，商务组负责协组织调物流、技术相关人员等进行发运前的联合检查，对于有特殊包装和保护要求的物项，客户物流相关人员也应参加发运前的检查。

（2）运输要求

所有采购的材料和设备的搬运须满足技术规范的运输要求，技术组负责审核运输方案。

根据 ASME NQA-1 2.2 202 物项的分级，对环境条件极其敏感，而且为防止一种

(C)1994-2021 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

或多种影响因素必须采取专门措施的物项归为 A 级。需防止的影响因素包括超限的温度、突然的温度变化、湿度和烟雾、加速力、物理损伤、空气悬体污染（如雨、雪、灰尘、污物、盐雾、烟雾等）。

对环境条件特别敏感，而且为防止下列影响因素需要采取措施，但不必采取像 A 级特殊措施的物项为 B 级。需防止的影响因素为：极端温度、湿度和烟雾、加速力、物理损伤、空气悬体污染。

归为 C 级的物项为：要求防止被环境、空气悬体污染、加速力和物理损伤的物项，防止水汽凝结不如对 B 级物项那么严格。

（3）项目运输计划

技术组和商务组应确保所有采购的材料和设备的运输得到统一的计划、协调和执行。

所有采购的材料和设备应具有经济、合理的交货、装卸和运输计划，以保证按照施工进度的要求到达项目现场。

应制定程序和提供相应的资源，以确保重大件及关键路径材料、设备的交接、装卸和运输处于受控状态。

（4）国内运输

技术组应协调供应商对所有供应材料和设备编制和实施相关物流计划和进度，用于材料设备从生产厂商处到交付目的地的运输，包括所需的运输调查和可行性研究。

物流专员应在选择交通工具，运费报价，确定运输分类描述和国际贸易术语解释通则方面，提供协助。

（5）国际运输

项目经理有责任监督和协调所有搬运，运输活动，记录并更新运输的信息与数据。明确责任，工作接口要求，文件流转与流程，以及了解从国外港口到中国的海运和从国外机场到特定现场位置的所有进口货物的转移，装卸和运输的流程。

4.5 不符合项控制

4.5.1 不符合项的定义

不符合项（NCR）是指：性能、文件或程序方面的缺陷，因而使某一物项的质量变得不可接受或不能确定。NCR 分为以下几类：

（1）I（内部 internal）类 NCR：偏离了供应商内部标准规定要求，但未偏离合同要求或所涉及的标准、法规规定的 NCR。

（2）E（外部 external）类 NCR：偏离了合同要求的物项，包括影响到设备可靠性、机组可用性或所涉及到的标准、法规规定的所有 NCR。

(C)1994-2021 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

（3）E 类 NCR 又因处理方式不同分为 E1 类和 E2 类 NCR：

① E1 类 NCR：供应商可根据供应合同要求或所涉及的标准、法规规定，或按照客户批准的处理程序，通过修复能予以纠正的 E 类 NCR。

②E2 类 NCR：供应商无法根据供应合同要求或所涉及的标准、法规规定，或按照客户批准的处理程序，通过修复能予以纠正的 E 类 NCR。

4.5.2 不符合项的处置

（1）I 类 NCR 的处置

一般由供应商自行处置，保存完成质量记录备查即可。若有驻厂监造人员，由监造人员进行抽查，抽查内容主要有：

甄别 NCR 分类是否正确；

对于分类不正确的 NCR，督促供应商解决；

必要时，对 I 类 NCR 的处置过程进行监督检查。

（2）E 类 NCR 的处置

正式收到 E 类 NCR 报告后的处置流程如下：

甄别 NCR 分类是否正确，重点是甄别是否错将 E2 类划为 E1 类，若分类不正确，应在 2 个工作日内向发起方提出，若发生分歧，以客户最终意见为准；

对 E 类 NCR 报告，安全质量组应 2 个工作日内完成报送客户或通报供应商并要求其提供处置方案；

安全质量组应参与供应商 NCR 处置方案编制工作；

安全质量组跟踪客户 NCR 报告审查进度，客户对 E2 类 NCR 审查时间一般不超过四周；

供应商采取纠正行动过程中，尤其是返修情况下，安全质量组保持和客户联系，密切跟踪纠正情况，必要时现场监督纠正过程；

设备实体纠正完成后，安全质量组收到完整的 NCR 报告后，向客户发文申请 NCR 关闭；

收到 NCR 关闭通知后，应及时反馈供应商，文件控制组做好存档记录工作。

4.6 支持工作

企业或客户对合同任一物项的验收并不转移或减轻供方的合同义务和责任担保。

4.6.1 安装、调试、培训服务

项目经理负责合同安装、调试及培训服务的统筹工作，包含但不限于：

（1）确认安装、调试及培训服务的时间和范围，并提前做好相应计划安排；

(C)1994-2021 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

（2）联系采购方协助完成供应商入场安全培训，并协助办理特殊作业区工作许可证；

（3）按需联系现场安装方，协调供应商在现场的后勤保障，如现场水、电、气、必要工器具等的使用和管理；

（4）协助供应商文件准备管理、系统移交管理等方面提供必要的帮扶；

（5）响应客户培训进度计划需要，按计划协调供应商完成资料准备和行程安排。

4.6.2 合同变更

合同变更包括客户发起的变更、我方发起的变更和供应商发起的变更请求。变更请求若涉及技术变更，合同变更前应事先就变更内容须通过内部审查和客户批准或供方同意，审批流程与原合同审批流程相同；如涉及费用变更，则需与客户、供应商就费用问题达成一致后，商务工程师即可起草合同变更令，按管理规定签字生效；如与客户或供应商无法达成一致，则需要召开针对合同变更内容的谈判会，以获得各方的认可。

4.6.3 收款与支付

供应商提出支付申请文件及发票，商务工程师应对支付申请进行审核，审核内容包括合同支付节点规定的交付物（包括供方提交的文件及设备）是否满足支付节点要求；供方支付申请条件是否满足采购合同相关商务条款等，审核无误后发起公司费用支付审批流程。支付发生的有关报告等文件应妥善保管，并应交项目经理文件控制专员归档备查。

4.6.4 项目决算与后评价

项目执行完毕并按合同约定收回合同款项后，项目经理应编制项目结算报告，结算报告要与项目预算对应。

项目结算完成后，项目经理应编制项目总结报告。总结报告应包括对合同各方项目进度、质量、交货、安全、重大变更、项目款收支等履约情况，项目成本支出、项目团队工作表现、经验教训等。

分管副总经理应根据项目特点组织对项目进行后评价和经验反馈，并对项目经理的工作业绩进行书面评价。对项目经理的书面评价将作为项目经理年度效绩考核的依据之一。

项目后评价完成，项目经理填写《项目文件归档表》，附完整的项目资料向公司档案管理员移交档案资料，文件控制组签收后项目完成。

(C)1994-2021 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

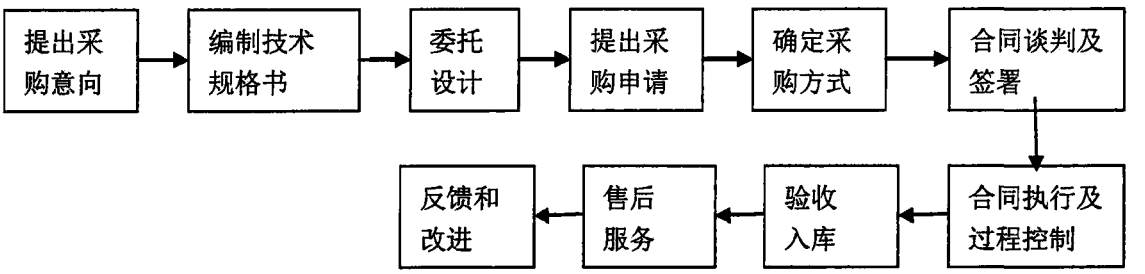


图 4-1 核电非标设备采购管理流程图

Fig 4-1 nuclear non-standard equipment purchasing management flow Fig

(C)1994-2021 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

5 AP1000 ME3A 设备冷却水系统板式热交换器采购风险管理应用案例

5.1 背景介绍

AP1000 机组 ME3A 设备冷却水系统板式热交换器为系统的正常运行提供了多重功能，其一侧为设备冷却水，另一侧为厂用水，设备冷却水侧的压力高于厂用水侧压力，最大热负荷 50MW，设计压力 1.38MPa，板片材料为工业纯钛，最大包络尺寸 4800mm*1700mm*3800mm。单板长度近 3000mm 的板片需一次性压制成型，其成型精度影响设备最后的装配精度、传热性能、密封和使用寿命，属于关键难点。采购范围：四套 8 台 ME3A 设备冷却水系统板式热交换器。

5.2 风险分类

AP1000 机组 ME3A 根据设计方的定义无须承担核安全功能，属安全四级（非核级）、质量保证等级 D，不受国家核安全局监管，市场上至少有 3 家以上有过核电项目供货业绩的供应商，ME3A 的板片是目前为止单板面积最大的产品，其一次性压制成型存在一定风险，预估供货周期在 12 个月至 24 个月之间。依据项目施工进度计划要求，ME3A 不属于核岛安装关键路径，但可能会影响系统交付。

根据每一个风险因素可能造成的项目损失严重性，可以将项目风险以此分为 L1，L2，L3...L12，其中风险类别 L1，L2,L3 风险等级低，不会对项目造成明显质量和进度问题，属于初级风险；L4，L5，L6 级可能造成进度风险，进而造成财务损失风险，但一般不会对设备质量造成明显影响，此类风险为中级风险；L7，L8，L9 类风险发生后，不仅可造成进度延误，费用增加还可造成质量事件，影响核电站对应系统安全，此类风险属于高级风险；L10，L11 及以上类别的风险，其风险若不能及时控制，一旦发生后将难以控制，造成的安全、质量、进度等危害极大，可能产生质量无法修复，项目无法继续等严重后果，此类风险为极端风险。

每一风险等级对应的可能造成的项目损失及针对每一风险等级应采取的处理措施，详见表 5.1（下页）

表 5.1 风险分类表

Tab 5.1 Procurement Risk List

风险等级	风险类	主要应对措施思路
初	L1，L2，L3	列入后续跟踪列表，加强观察，避免风险发生；

(C)1994-2021 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

中	L4，L5，L6	一事一议，编制风险纠正方案，避免风险发生；
高	L7，L8，L9	召开协调会议，分析产生原因和处理方式，将风险等级降低。若风险发生，追究责任人和责任单位；
极端	L10，L11，L12	项目管理中不应该出现的风险。直接采用风险终止，即暂停项目。若进度允许，则重新启动采购工作；

5.3 风险识别

根据 ME3A 前期采购和合同执行经验，项目可以分为七个关键节点。针对每一个节点按照项目风险管理中的 10 个典型风险类别，通过专家调查法，开始对 ME3A 采购全过程进行风险因素识别。其中，每一个主要风险因素按序取编号 W1，W2...W22。

详见表 5.2

表 5.2 ME3A 采购风险因素识别表

Tab 5.2 ME3A Procurement Risk Factor categories

阶段	节点	序号	主要风险因素 W	风险类
规划设计阶段	设备方案详细设计	W1	设备土建安装形式与现场不匹配 设备对外接口设计（工艺、土建）冲突、不匹配	L3
	设备采购进度、周期要求与费用概算	W2	板片用钛材全球产量受局限，采购周期较长 衡量进度、周期要求时未充分考虑供方市场的技术储备能力及供货产能	L6
	请购文件编制、审核	W3	接管载荷过大 设备技术条款不正确、不合理、不完整	L3
采购招投标阶段	招投标、合同签订	W4	拟发标供应商未及时进入公司合格供应商名录	L9
		W5	评标过程中出现道德因素的公平缺	L9

(C)1994-2021 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

失现象

阶段	节点	序号	主要风险因素 W	风险类
合同执行阶段	项目执行人员(采购方)	W6	供应商合同执行项目管理团队架构不合理、不完整	L7
		W7	供应商在合同执行过程中部分（全部）环节的进度滞后于其制造进度计划	L7
		W8	供应商资源供应、保障无法满足进度要求	L9
		W9	公司内部业务流程、接口复杂，效率低下	L5
		W10	采购催交工作人力资源配置不合理	L9
		W11	采购团队未设置应急管理及风险预警机制	L5
		W12	制造过程中质量隐患未能及时整改	L8
		W13	内部资源供应无法支持制造进度计划的要求	L9
	设备制造（供应商）	W14	合同执行过程中出现设计变更导致设备局部（整体）报废	L3
		W15	合同执行过程中出现的不符合项未能及时处理	L8
		W16	供应商倒闭或出售	L11
		W17	供应商财务状况不佳，资金流紧张	L10
		W18	设备交付过程中出现意外损害	L9
		W19	未完成验收放行违规发运	L8
售后服务阶段	开箱检查、仓储移交	W20	未按照合同技术要求对设备进行储存、维护、保养	L9
		W21	未按照合同要求通知相关责任单位参加开箱验收，导致开箱验收结果存在争议	L9
		W22	开箱检查过程中发现的设备缺项、	L8

(C)1994-2021 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

损坏等问题未及时解决

通过上述 ME3A 风险因素识别表总计识别风险因素 22 个，其中规划设计阶段识别了 2 个风险因素、采购招投标阶段识别了 3 个风险因素、合同执行阶段识别了 14 个风险因素、售后服务阶段识别了 3 个风险因素，由此可见合同执行阶段仍旧是风险事件的高发期。因此，在合同采购初期，应做好经验反馈，严格执行质量体系审查和资格审查，降低合同执行阶段的风险等级。

5.4 风险控制

表 5.4 ME3A 风险因素应对建议策略及措施表

Table 5.4 ME3A strategy and action coping with the risk factor of 1st layer

序号/类别	风险因素	应对策略风险	应对措施建议
W1/L3	设备土建安装形式与现场不匹配	风险缓解 风险转移	设备设计前确认土建安装接口 设备制造前向建安管理团队通报设备安装形式
W7/L7	供应商在合同执行过程中部分（全部）环节的进度滞后于其制造进度计划	风险预防 风险缓解 风险承担	建立进度跟踪、反馈及监控机制； 当出现进度出现限定负偏差后，提升催交、监造管理等级； 提前制定进度应急预案，包括备用部件、加班赶工、调整工序等； 协调建安管理方，调整设备引入、就位及安装的工序。
W11/L5	采购团队未设置应急管理及风险预警机制	风险预防 风险缓解 风险承担	在采购管理体系中建立应急管理机制，明确应急管理的适用范围、流程及责任归属划分； 在采购管理体系中建立风险管理机制，明确风险管理的目标、流程及自认归属划分。

(C)1994-2021 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

W3/L3	接管载荷过大	风险缓解 风险承担 风险转移	设备在一定范围内可以消化系统接管载荷； 超出设备承载能力的接管载荷，需反馈系统设计方重新核算系统载荷。
W12/L8	制造过程中质量隐患未能及时整改	风险预防 风险缓解 风险承担 风险转移	提前进行技术、工艺消化吸收及优化； 提前开展质量隐患排查并实施整改，责任到人； 加强制造过程中质量隐患的监控。

序号/类别	风险因素	应对策略风险	应对措施建议
W13/L9	内部资源供应无法支持制造进度计划的要求	风险预防 风险缓解 风险规避 风险转移	协调供应商优化内部资源，并监督、落实执行； 在供应商内部资源无法确保进度要求时，督促供应商立即启动并落实外协、分包活动； 采购团队严格落实合同中关于合同中止或终止的相关描述； 采购团队严格落实合同中关于进度延误的罚则；
W14/L3	合同执行过程中出现设计变更导致设备局部（整体）报废	风险缓解 风险承担 风险转移	在设计总包合同中需对设计变更的频率进行管理约束，并对产生的损失、责任和费用进行约定； 在采购管理流程中建立费用趋势跟踪流程，用于可能造成采购团队设备费用变化的风险管理； 加强对设计变更的评估，探讨原样照用、让步接收或在原基础上修改的可能性； 跟踪因设计变更导致设备局部（整体）报废部件的残值回收、利用。

(C)1994-2021 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

W8/L9	供应商资源供应、保障无法满足进度要求	风险预防 风险缓解 风险规避 风险转移	提前介入供应商资源调配管理； 协调、监督供应商内部资源调配管理； 在供应商内部资源确实无法满足进度要求时，督促供应商立即启动并落实外委活动； 采购团队严格落实合同中关于合同中止或终止的相关描述； 采购团队严格落实合同中关于进度延误的罚则；
W5/L9	评标过程中出现道德因素的公平缺失现象	风险预防 风险缓解 风险规避 风险转移	建立、完善采购管理监督体系； 合理优化采购业务体系和流程； 加大一线采购团队成员的廉洁教育力度；

5.5 风险监控

完成 ME3A 采购风险应对阶段工作后，则进入最后的风险监控阶段。这里仅选取 W22 风险因素采用风险监控执行，见表 5.5。

表 5.5 AP1000 采购风险监控单

Table 5.45 AP1000list of Monitoring Procurement Risk

序号	风险因素描述	应对策略	应对措施
1	开箱检查过程中发现设备缺项、损坏等问题未及时解决	风险预防 风险缓释 风险转移	1）按照设备采购合同要求，邀请各方共同参与开箱检查过程 2）明确开箱过程中发现的设备缺失、损坏的责任主体； 3）明确责任主体跟踪设备缺件补供、消缺的进展和计划； 4）合同支付条款中设立开箱检查相关支付点、严格执行。

(C)1994-2021 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

2 目前进展	缺失部件 2011 年 12 月 6 日已补供至现场(2011 年 12 月 10 日)； 供应商派出人员进行现场消缺，预计 2011 年 12 月 20 日抵达现场；
3 后续建议	供应商提前 7 个工作日将现场消缺服务所需要的支持，正式函告项目执行团队； 现场接口部门落实供应商提出的需求后 2 个工作日内反馈落实情况； 现场接口部门跟踪供应商现场消缺服务人员的工作进展并提供便利； 缺件补供及消缺服务完成后，发布材料接收报告并关闭此监控单。

(C)1994-2021 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

6 结 论

2011 年 3 月，日本福岛核电站泄露事故以后，中国暂停了新建核电机组审批，在重新全面认证了设计安全系数，排除泄露可能性后，2015 年 2 月中国重启核电新建机组审批并通过了红沿河二期 5、6 号核电建设审批，2015 年 4 月通过了福建福清核电 5、6 机组审批工作，这标志着中国核电事业的重启。核电事业春天来临之际，中国核电设备国产化也正加紧步伐紧跟市场，除仪表、仪控设备外，其它设备基本已能够实现国产化。但国内外法制、质量体系、加工能力的差异致使采购方和最终使用方高度重视国产设备的采购和制造过程。

随着非标机械设备的国产化进程，设备本身的采购金额、技术含量、设备复杂性也在逐步提高，而我国的采购管理和制造管理体系并没有完全随着国产化进程完成有效提高和完善。目前，从事核电厂用机械设备的采购管理体系研究的专业人员比较匮乏，已有的采购、执行、监督体系基本是源自法国 RCCM 和美国 ASME。核电行业是一个安全至上的行业，是一个保守的行业，体系的完善必然是一个循序渐进的过程。

本文结合中国电力投资集团、国家核电技术有限公司、中国广东核电集团实际工作程序和管理理念，通过理论联合实际，初步探索了符合中国国情的核电厂用机械设备采购和执行管理体系，探索性的建立了具体的可实际操作的工作体系，可以为其它核电采购管理人员提供借鉴和参考。

通过浙江三门 AP1000 核电、阳江核电、山东海阳核电、辽宁红沿河、陆丰核电的采购工作,结合理论知识研究，可以获得如下研究结论。

（1）目前我国三大核电投资集团：国家电力投资集团（中国电力投资集团与国家核电技术有限公司合同成立）、中国广东核电集团、中国核工业集团公司正在结合企业自身发展背景努力探索各自的核电设备采购管理体系.本文建设性的建立了相对科学规范和符合中国核电现状的采购管理流程体系。

（2）利用技术手段规范了非标设备项目的风险管理活动，填补了该领域无理论研究的空白，为中国核电设备风险管理建立统一管理标准奠定了一定的基础。

（3）本文探索性地提出了更为科学合理、更为符合我国实际、可操作性的全过程控制的采购、执行管理体系,进而为我国核电设备采购管理流程建立提供了参考。

（4）建立了合同执行主要控制环节和具体控制措施,进而提高采购方对机械设备制造过程中的监督和控制能力;同时对相应合同的制造企业的管理能力、成本也有较好的促进作用。

（5）本文归纳整理了政府监督机构和核电行业组织对核电设备制造的监督管理要求和相关标准,我国核电相关企事业单位借鉴和参考。

为保障核电设备采购工作和执行工作的有序进展，对应企业和组织须要编制符合企

(C)1994-2021 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

业实际情况的可操作性的采购、执行策划方案和程序，并严格按照策划方案和程序开展采购和执行工作，务必做到分级管理层次细化。务必做到凡事有人负责、凡事有人监督、凡事有据可查、凡事有章可循。

核电建设产业链条很长，涉及的企业覆盖面极广，历史背景也较为复杂，是一个复杂的系统工程，由于作者的能力和精力有限，仍然有许多知识面未覆盖，文中的不足之处还请见谅。近年来，世界各国都极为关注能源，尤其是敏感度极高的核电，业界和学术界会有更多更优秀的专业人员会专注研究核电采购体系建设，作者本人也将在今后的生活和工作中，结合实际工作，以现有体系为基础，努力探索，为我国核电建设事业做出自己应有的贡献和力量。

(C)1994-2021 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

参考文献

[1]林诚格，非能动安全先进核电厂 AP1000,原子能出版社 2008 年 8 月第一版.

[2]国核工程有限公司内部资料,人力资源部批准 2009 年 11 月第一版.

[3] FriedmanL. ACom Petitive Bidding Strategy[J]. OPerationsResearch, 1956, 4(1):104-112.

[4]戴大双，现代项目管理,北京：高等教育出版社 2004 年 9 月第一版.

[5] Roth KoPM. H. and Harstad. R. M. Modeling ComPrehensiveBidding: ACritieal Essay[J]. ManagementSeienee, 1994, 40(3):364-384.

[6] 陈伟珂，工程项目风险管理，北京： 人民交通出版社 2008 年 2 月第一版.

[7]JaeobK. Goeree, Theoo nnan. ComPetitiveB iddinginAuctionswithPrivateand Colnmon Values [J]. TheEcono eJoumal, 2003, 113(7):598-613.

[8]M. MarZouk, O# Moselhi. Adeeisionsu PPorttool foreons ctionbidding [J], ConstrUetionLlnovation:Information, Proeess, Management, 2003, 3(2):111-124.

[9]S. Balasubram i an, S. Panigrahi, B. KOttaPalli, C. E. Wolf-Hall. Evaluation of anartificial faetory systemf orgrain quality discrimination[J]. L TFood Seienee and Teehnology, 2007, 40(10):1815-1825.

[10] FriedmanL. A ComPetitive Bidding Strategy [J]. Operations Research, 1956, 4(1): 104-112.

[11] 核电厂安全文化及其发展，湖北安全生产信息网 更新时间：2007-9-5 11:24:11.

[12]EmblenD. ComPetitive bidding foreorporatesee ties. Ph. D. Dissertation, Columbia University, NewYork, 1944.

[13]Richard ENgelbrecht Wiggans. On a Possible benefit to bid t zakes from using multi-stage[J]. Management Seience, 1988, 34(9):1109-1120.

[14] 项目管理知识体系指南 （PMBOK 指南）(第三版，中文版)，第 269-297 页/2005 年.

[15]EmblenD. ComPetitive bidding foreo rporatesee ties. Ph. D. Dissertation, Columbia University, NewYork, 1944.

[16]Richard ENgelbrecht Wiggans. On a Possible benefit to bid t zakes from using multi-stage[J]. Management Seience, 1988, 34(9):1109-1120.

[17] 胡光耀，核电设备供应商关系管理研究，[论文] 供应商关系管理.

[18] 路丰，破解中国核电迷局，[论文]，2009 年 1 月 5 日 《商务周刊》第一篇，第一段.

[19] 丁小明,电力工程 EPC 模式下的物资采购策划研究,[论文]，2005 年 12 月 25 日,第 3-5 页.

[20]张水波，Management theory and Construction Projects，第 21-22 页.

[21]黄晓东，中国广东核电集团核电项目设备采购供应模式研究研究，[论文] 中广核工程公司集中采购模式.

(C)1994-2021 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

[22] 秦山二期扩建工程采购政策，QM-05-00 程序文件.

[23]中国核电工程公司网站 中国核电工程有限公司简介
http://www.cnpe.cc/News_View.asp?NewsID=3.

[24] 2006年6月，国务院关于加快振兴装备制造业的若干意见.

[25]王睿，传统采购模式与供应链采购模式的比较分析， 西南交通大学物理学院 四川成都 610031.

[26]FriedmanL.AComPetitive Bidding Strategy [J].OPerationsResearch, 1956,4(1):104-112.

[27]程平东，孙汉虹，核电工程项目管理，北京：中国电力出版社，2006年.

[28]陈伟珂，黄艳敏，何伟怡,，工程项目风险管理》,北京：人民交通初版社，2008年2月.

(C)1994-2021 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

攻读硕士学位期间发表学术论文情况

1 郑安凯 《浅析电力企业项目管理的重要性》，现代企业文化，2012 年，12 期。主办单位：中国工人出版社。国内统一刊号：CN11-5637/G0，国际标准刊号：ISSN1674-1145。

2 郑安凯 《电厂工程设备采购与监造管理研究》，中国科技纵横，2013 年，01 期。主办单位：中国民营科技促进会。国内统一刊号：CN11-4650/N，国际标准刊号：ISSN1671-2064。

(C)1994-2021 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

致 谢

本次论文的撰写，是在袁永博教授耐心细致的指导下完成的，在此表示衷心感谢。同时，对项目组成员提供的丰富的资料及工作中对自己的指导表示感谢。论文撰写中，也征求了很多同事的意见，对他们的帮助深表谢意。

通过本次论文的撰写，自己把在4年中所学的知识进行了整理与思考，加深了对理论知识的理解，并懂得了如何在实践中进行运用，取得了较大收获。由于时间仓促及对理论知识理解深度不够等原因，本文还有诸多不足，有待于在今后实践中进一步完善。请各位老师多多批评指正。

最后，对袁永博老师及在4年学习中给自己授课和帮助的所有老师再次表示衷心感谢。

(C)1994-2021 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

大连理工大学学位论文版权使用授权书

本人完全了解学校有关学位论文知识产权的规定，在校攻读学位期间论文工作的知识产权属于大连理工大学，允许论文被查阅和借阅。学校有权保留论文并向国家有关部门或机构送交论文的复印件和电子版，可以将本学位论文的全部或部分内容编入有关数据库进行检索，可以采用影印、缩印、或扫描等复制手段保存和汇编本学位论文。

学位论文题目：核电非标设备采购风险管理研究

作者签名：[signature] 日期：2015 年 12 月 12 日

导师签名：[signature] 日期：2015 年 12 月 12 日

(C)1994-2021 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net